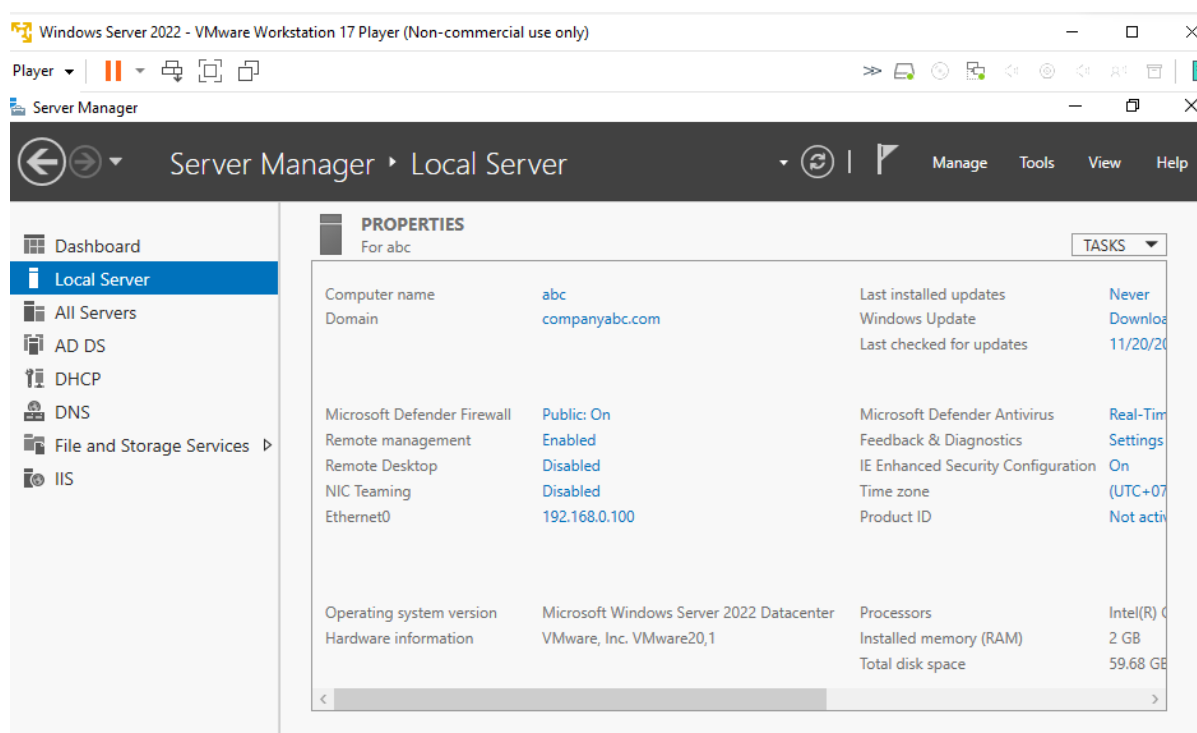


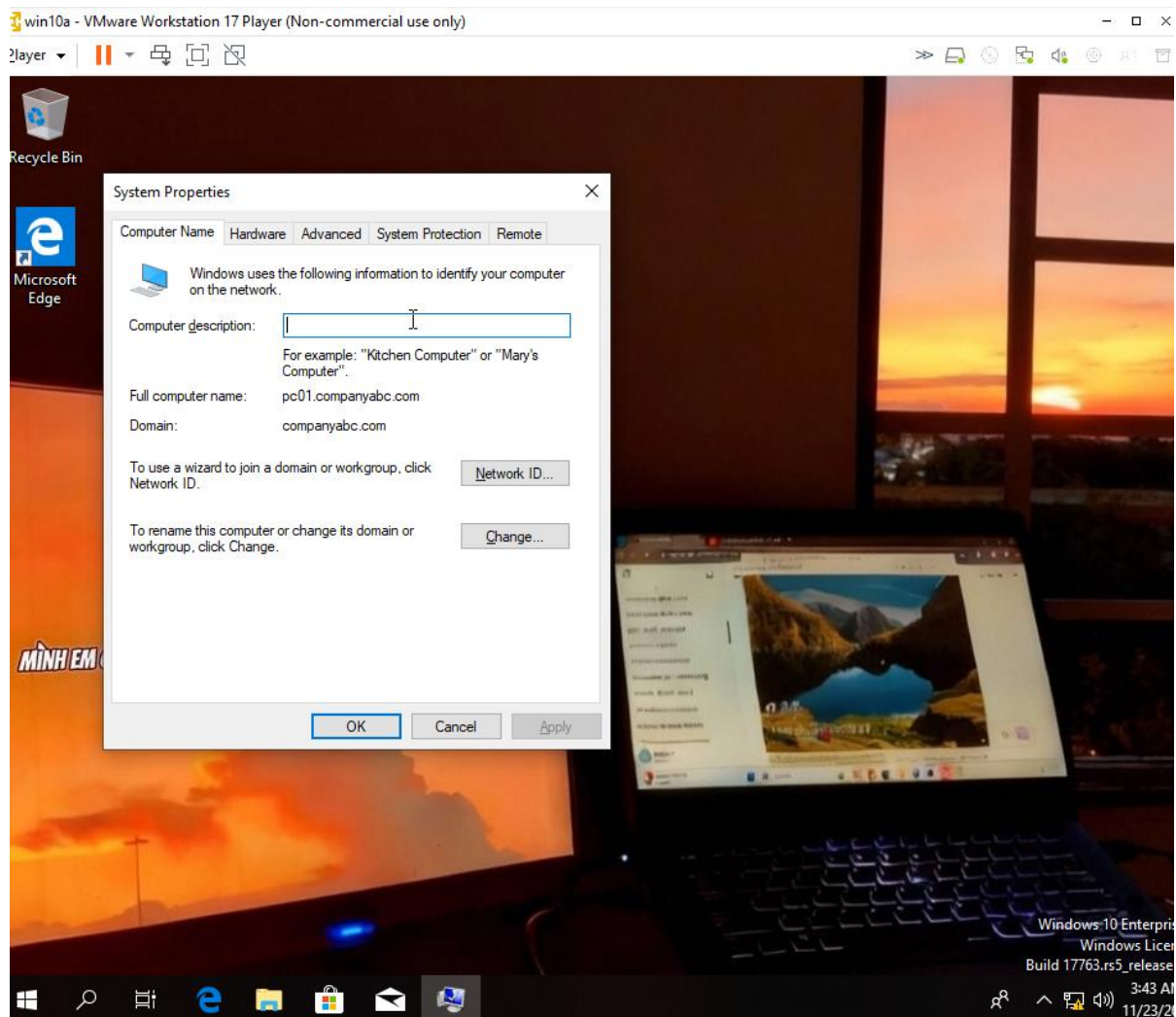
3. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI

3.1. Kết quả triển khai Domain và Domain Controller (AD DS)

- Role AD DS cài đặt thành công, Server01 hoạt động ở trạng thái Domain Controller.
- Domain nội bộ companyabc.com tạo và vận hành ổn định.
- Máy trạm/Server thành viên join domain thành công.
- Đăng nhập bằng tài khoản domain OK, dịch vụ AD hoạt động bình thường.



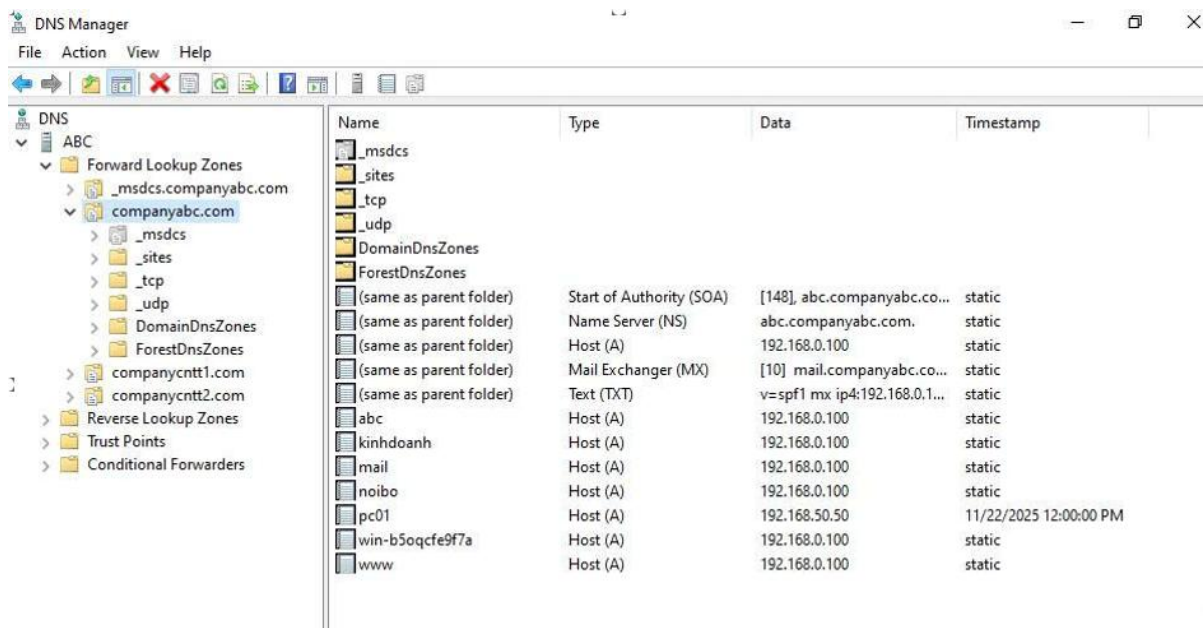
Hình 1: Thông tin máy chủ sau khi promote Domain Controller



Hình 2: Client join domain thành công

3.2. Kết quả triển khai DNS Server nội bộ

- DNS tích hợp AD hoạt động ổn định.
- Forward Lookup Zone cho companyabc.com tạo thành công.
- Bản ghi A/CNAME cho 2 web site hoạt động đúng.
- Bản ghi MX/A cho mail nội bộ hoạt động đúng.
- Client phân giải tên qua DNS nội bộ OK (nslookup, ping hostname).



Hình 3: Kết quả cấu hình DNS

```
>
C:\Users\Administrator>nslookup mail.companyabc.com
Server: abc.companyabc.com
Address: 192.168.0.100

Name: mail.companyabc.com
Address: 192.168.0.100

C:\Users\Administrator>nslookup kinhdoanh.companyabc.com
Server: abc.companyabc.com
Address: 192.168.0.100

Name: kinhdoanh.companyabc.com
Address: 192.168.0.100

C:\Users\Administrator>nslookup companyabc.com
Server: abc.companyabc.com
Address: 192.168.0.100

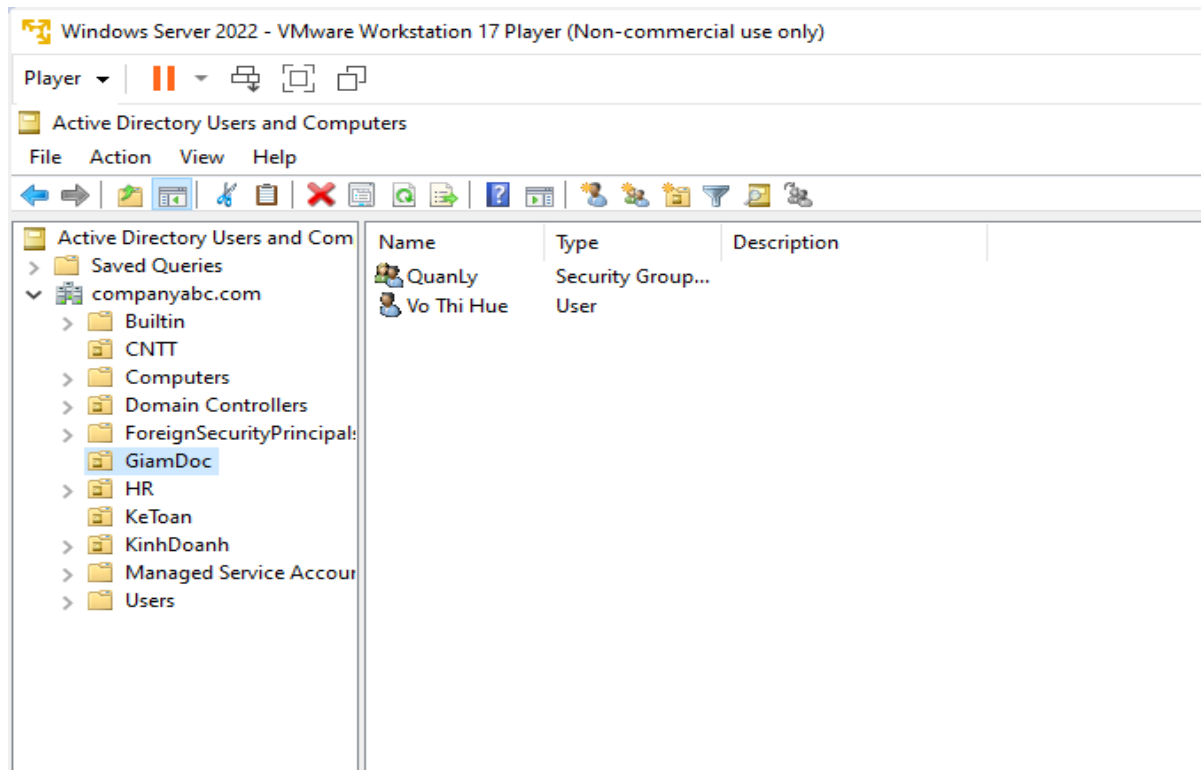
Name: companyabc.com
Address: 192.168.0.100
```

Hình 4: DNS phân giải tên miền hoạt động bình thường

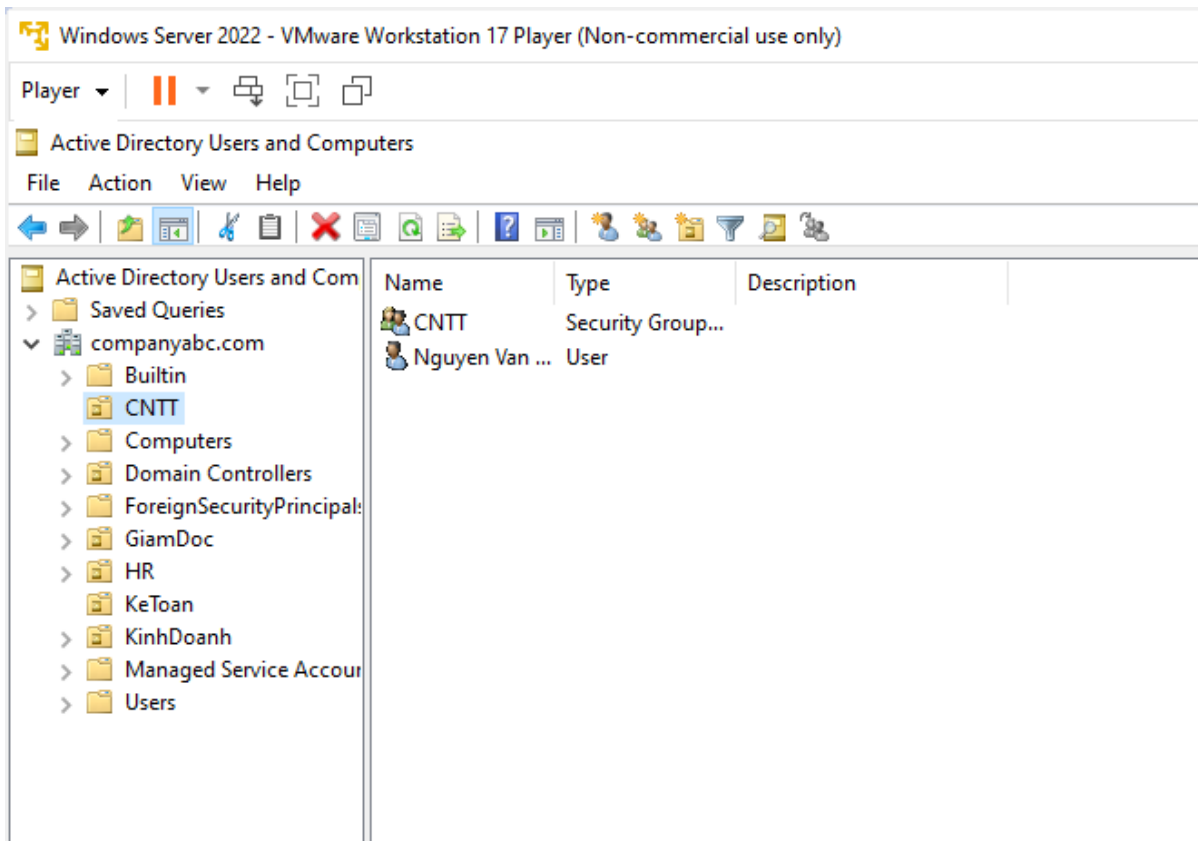
3.3. Kết quả tạo OU, Users và Groups

- OU theo phòng ban tạo đầy đủ theo mô hình doanh nghiệp.

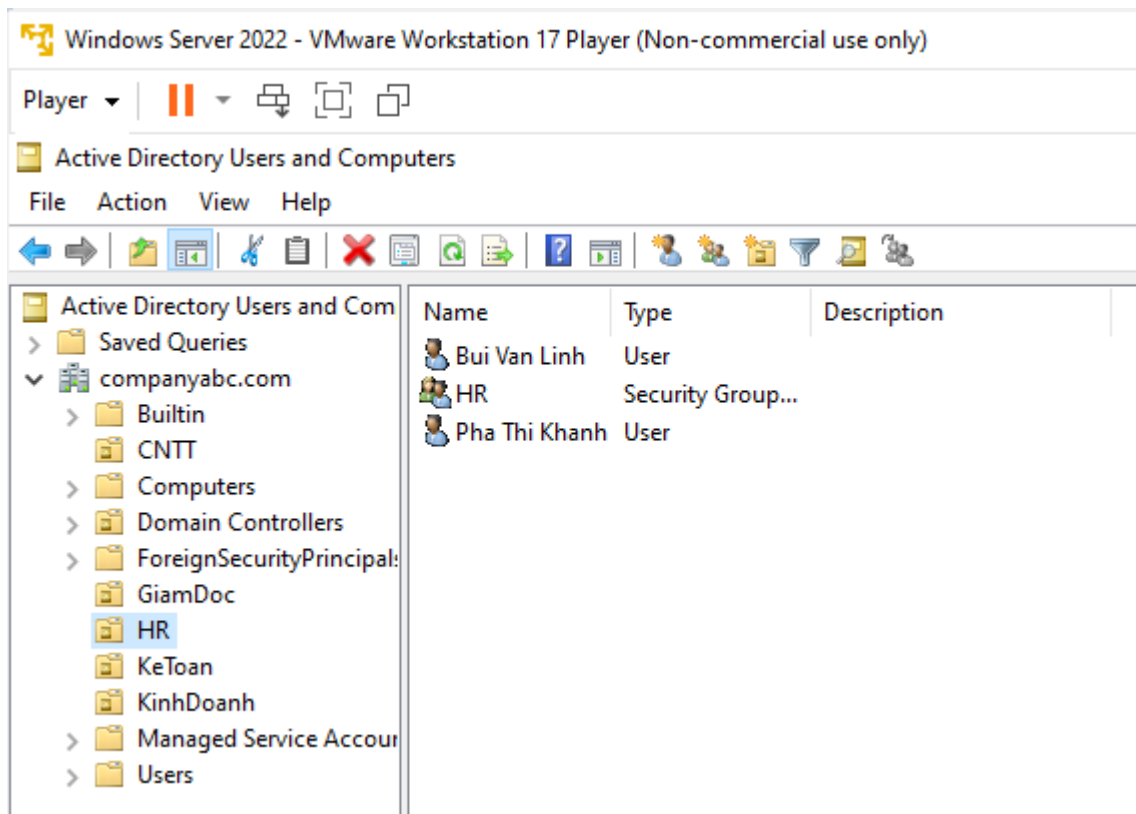
- User nhân viên tạo đúng OU, đúng thông tin.
- Group theo phòng ban/chức vụ tạo thành công, user thêm vào group đúng quy định.



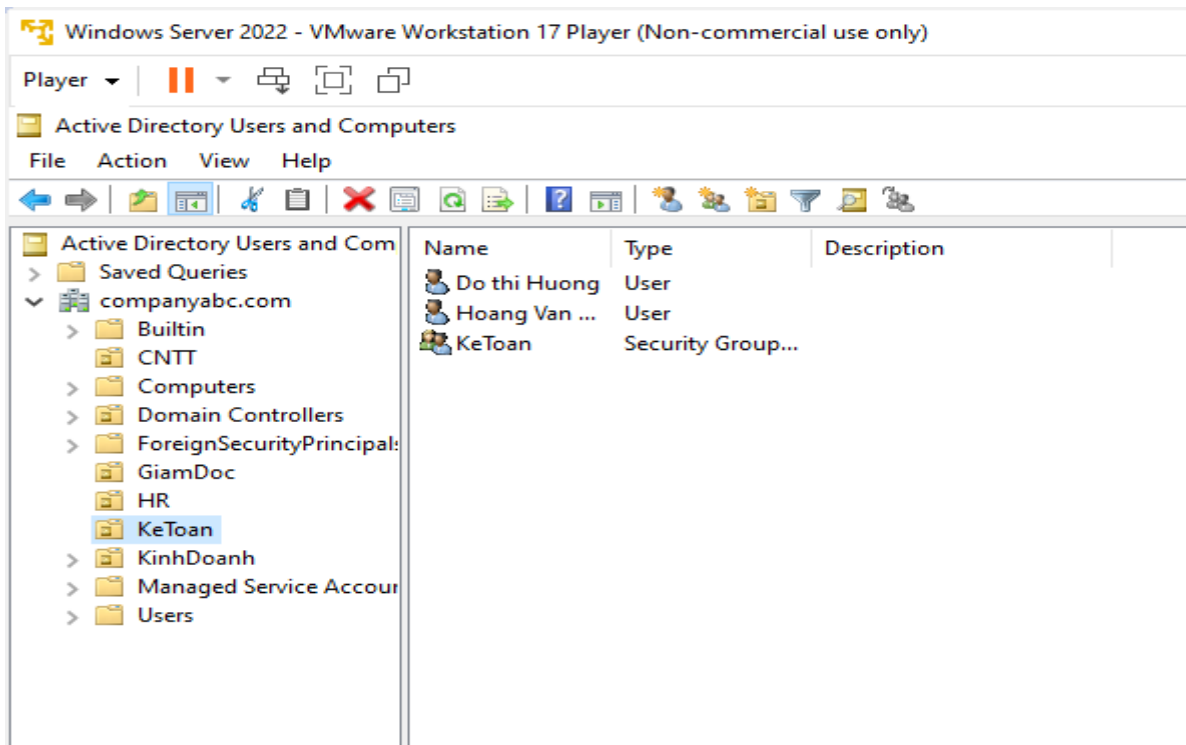
Hình 5: OU, GR, User phòng ban Giám Đốc



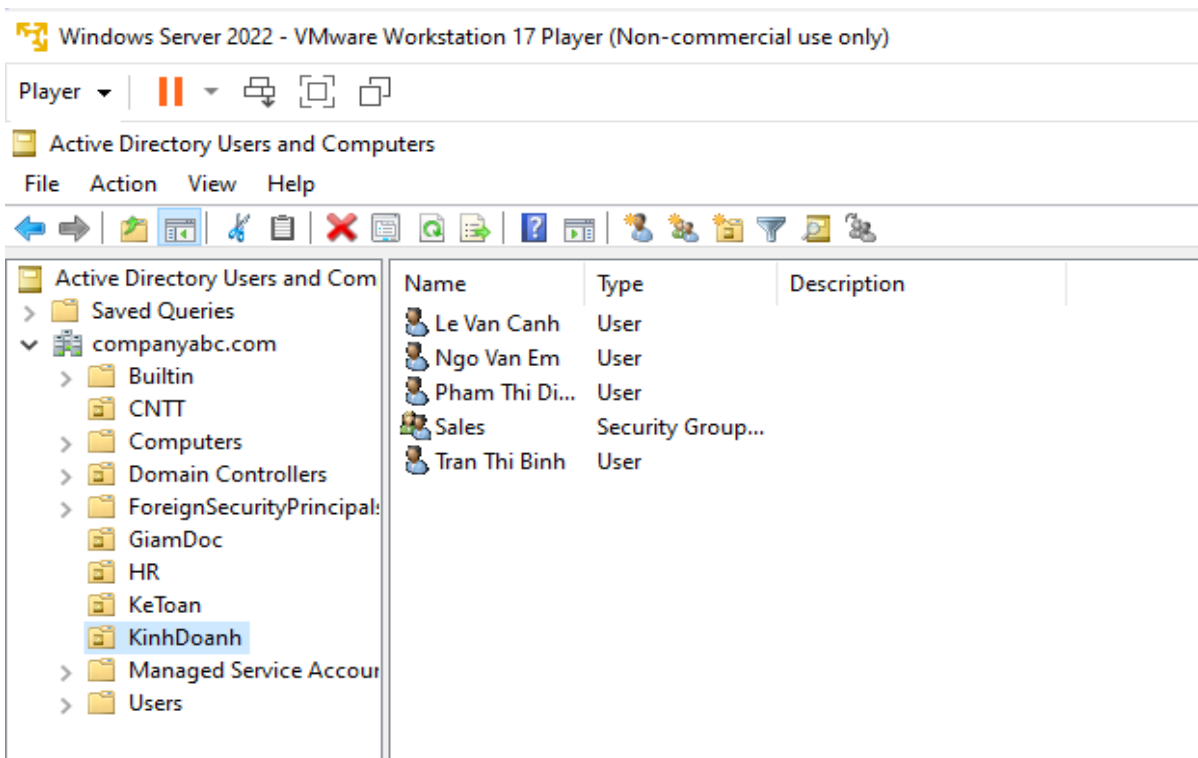
Hình 6: OU,GR,User phòng ban CNTT



Hình 7: OU, GR, User phòng ban HR



Hình 8: OU, GR, User phòng ban Kế Toán

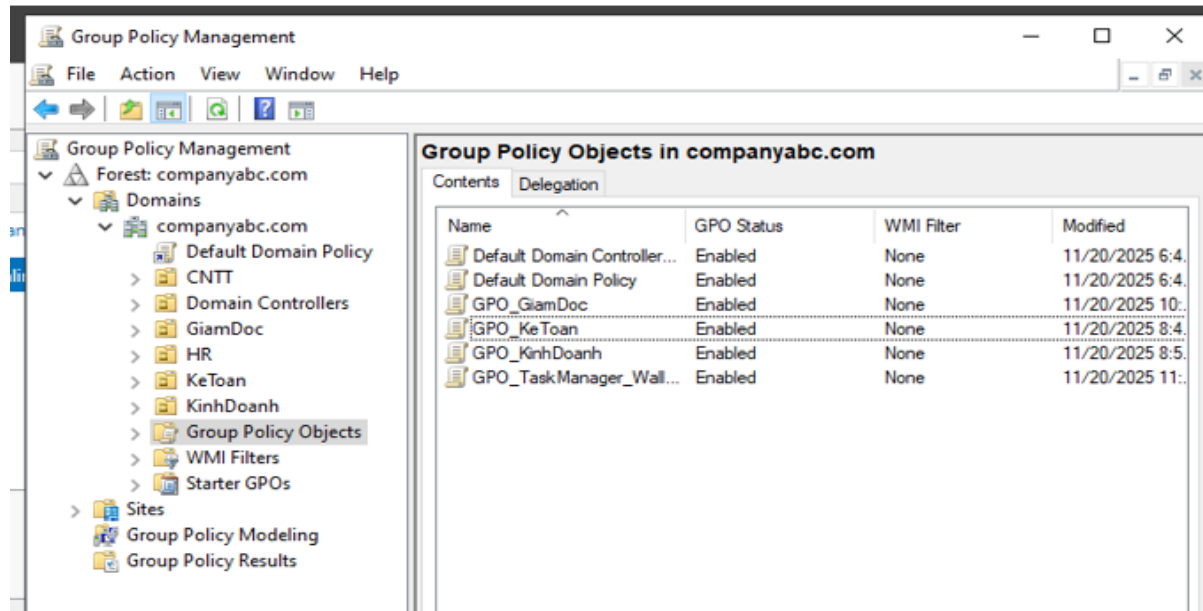


Hình 9: OU, GR, User phòng ban Kinh Doanh

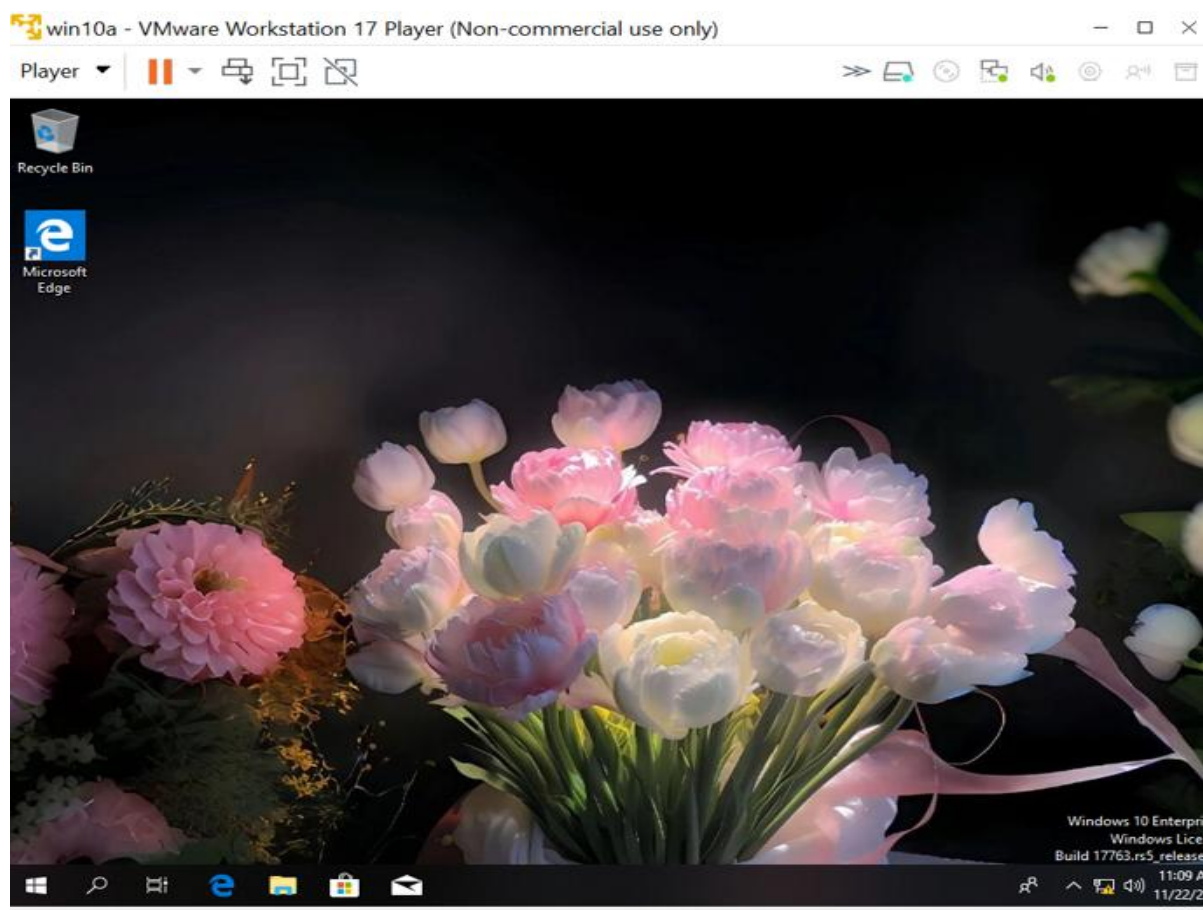
3.4. Kết quả triển khai Group Policy Objects (GPO)

- GPO cho từng OU tạo và link đúng nơi.

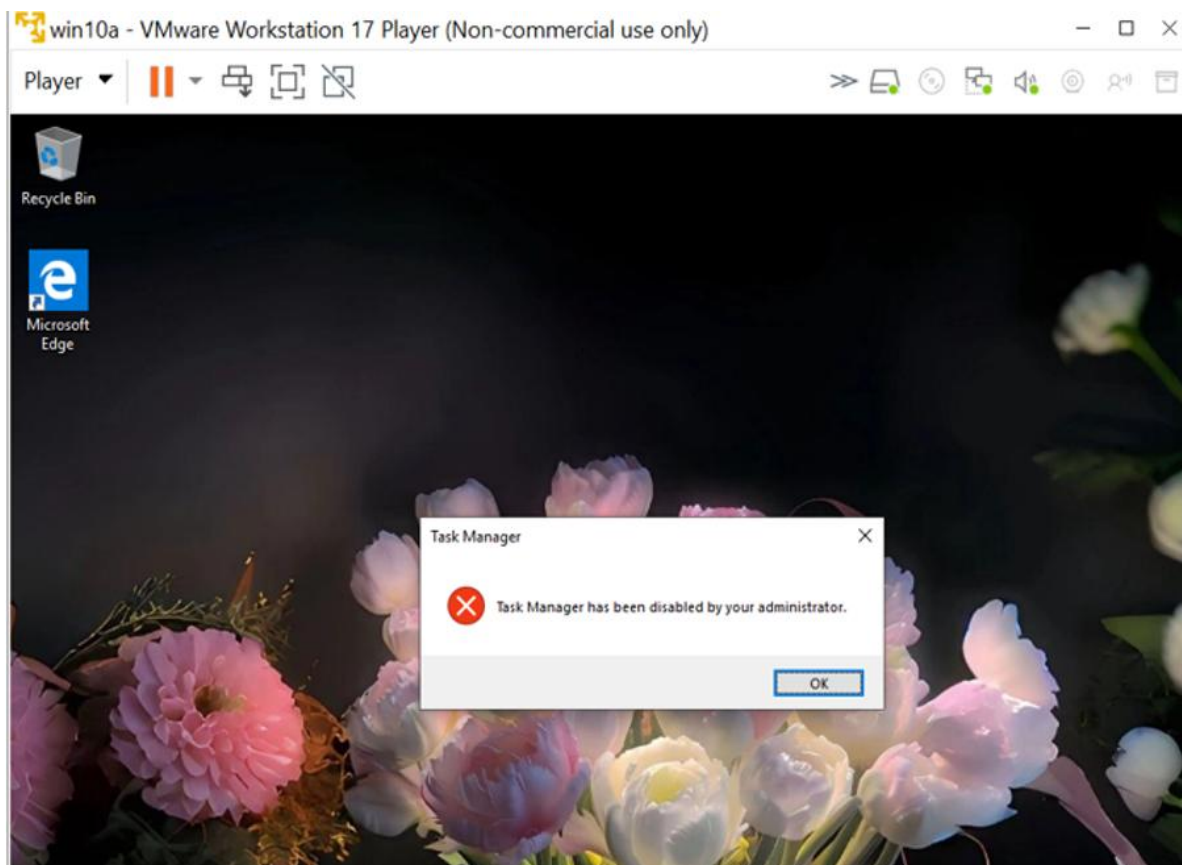
- Policy áp dụng thành công theo yêu cầu (VD: password policy, wallpaper, map drive, chặn Control Panel...).
- User đăng nhập nhận đúng policy theo OU (gpresult/gpupdate OK).



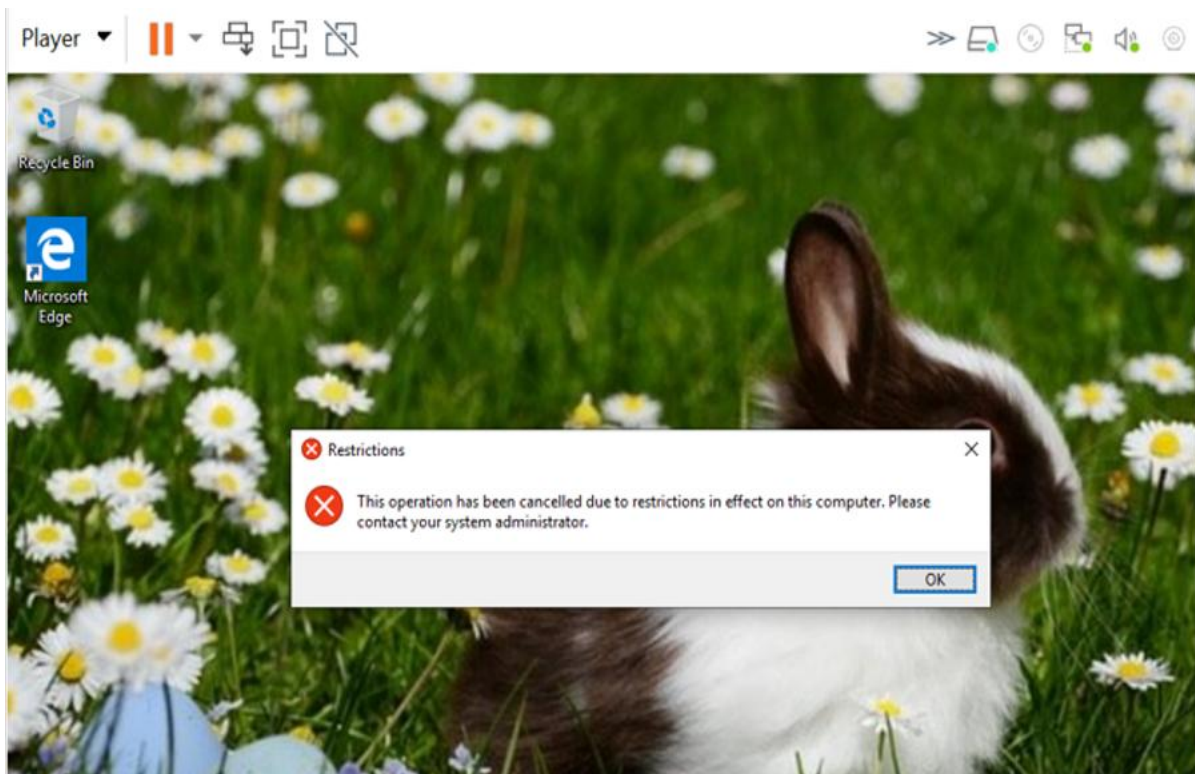
Hình 10: Triển khai Group Policy (GPO) cho user



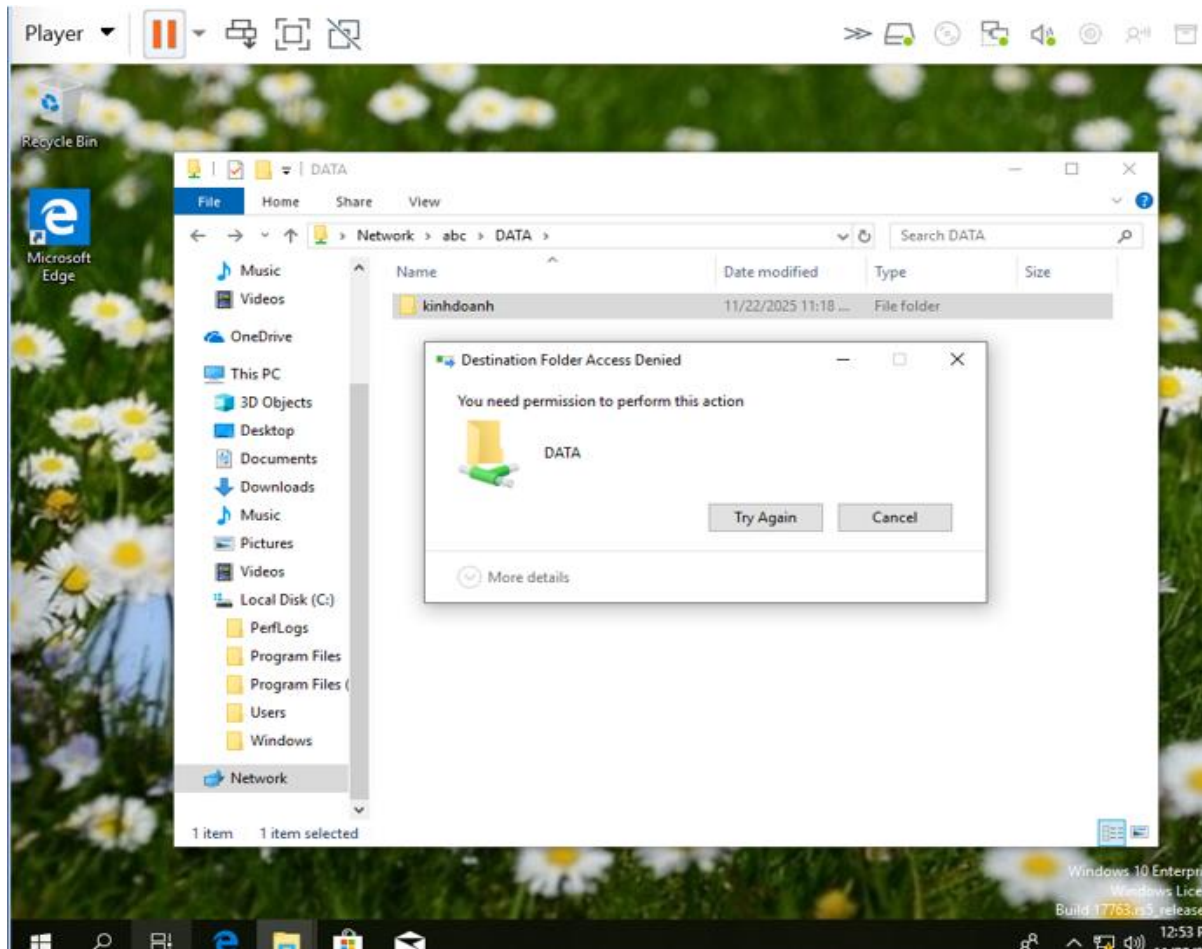
Hình 11: Hình nền mặc định khi login cho user



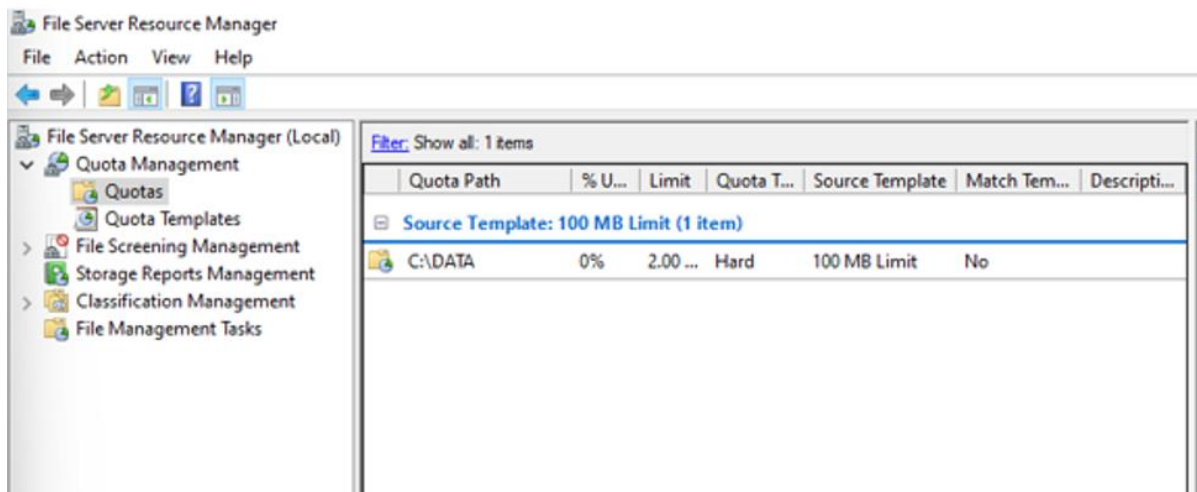
Hình 12: Chặn Task Manager



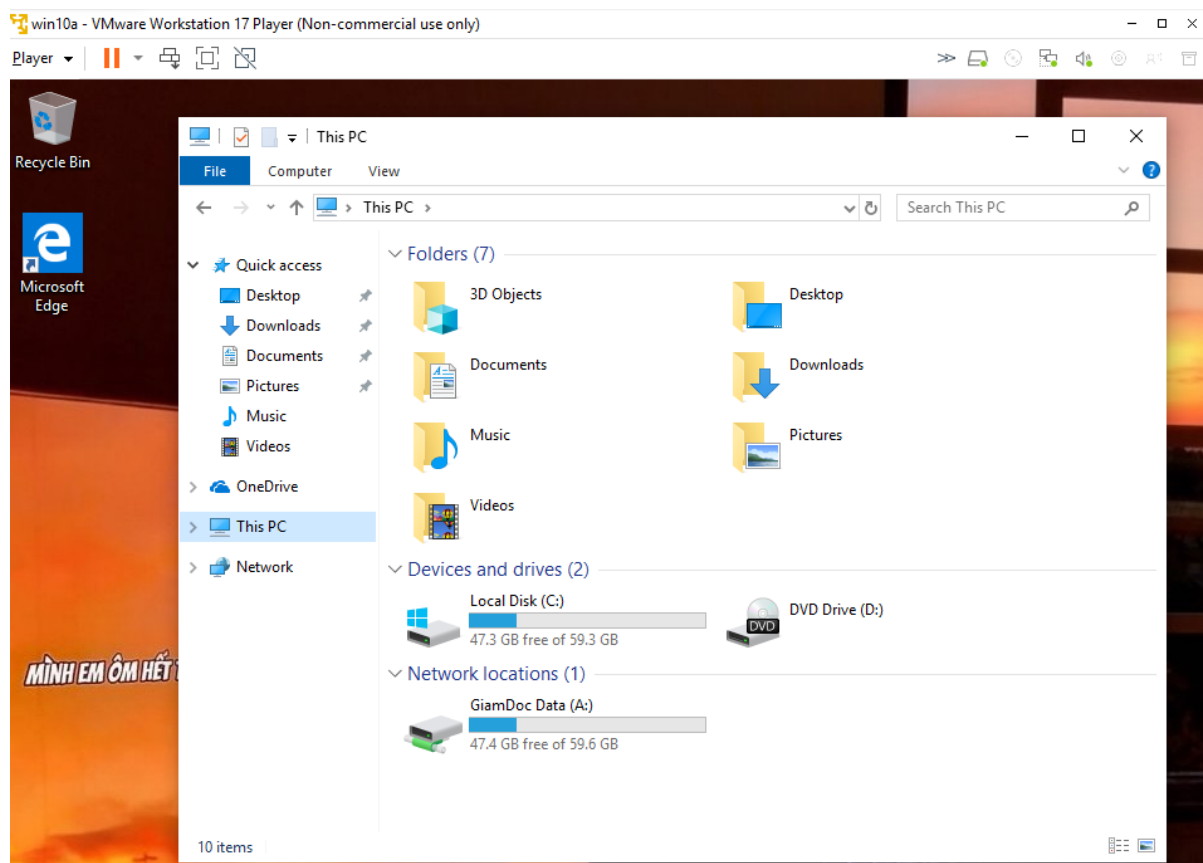
Hình 13: Chặn Control Panel



Hình 14: Giới hạn hạn ngạch



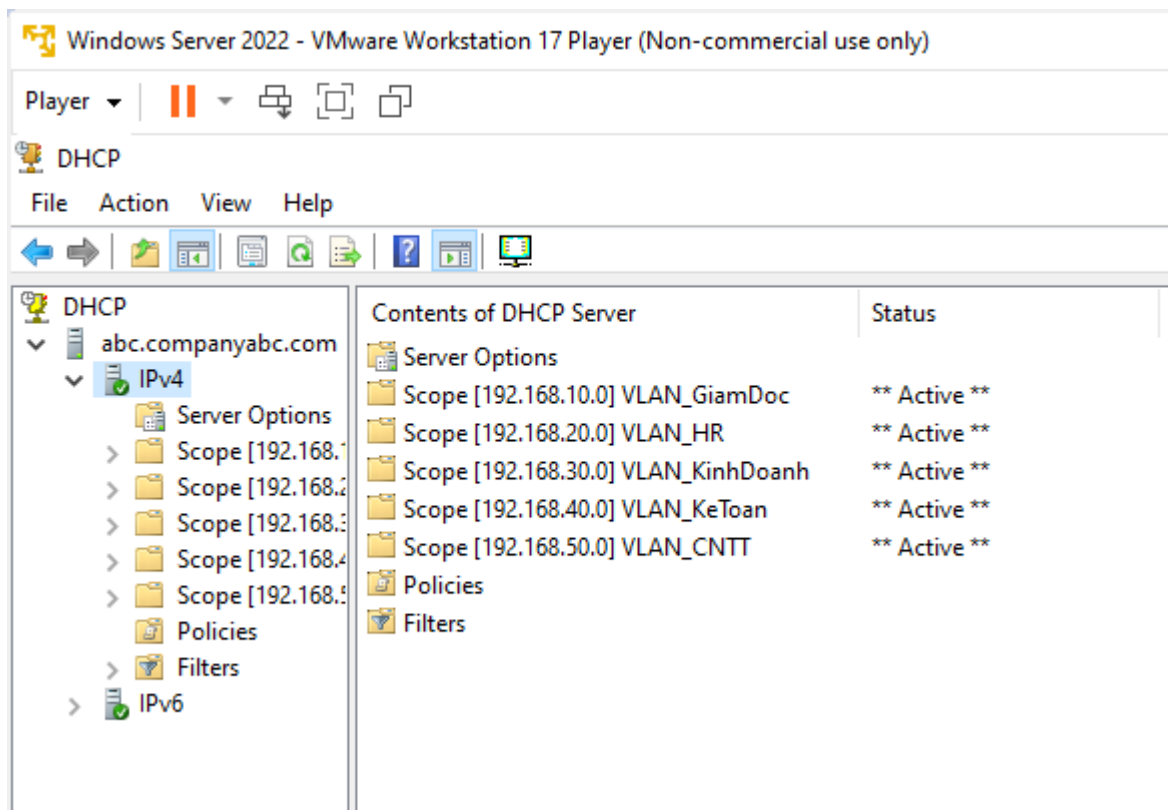
Hình 15: Giới hạn hạn ngạch không cho phép gửi file quá 2MB



Hình 16: Triển khai Drive Mapping ổ đĩa mạng cho user

3.5. Kết quả triển khai DHCP Server (đa phòng ban)

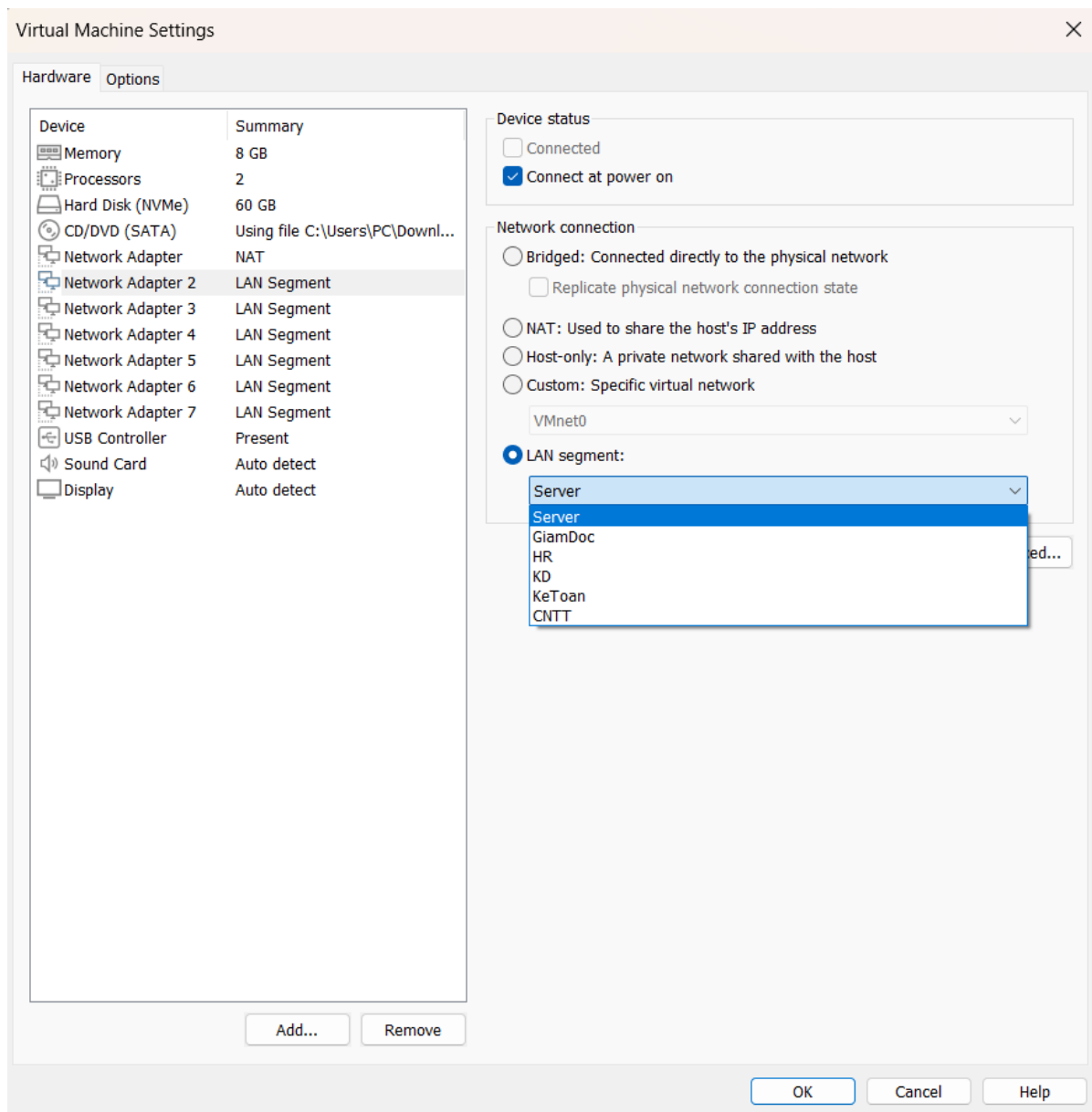
- DHCP Server cài đặt thành công.
- Scope cho từng VLAN/phòng ban tạo đúng dải IP.
- Option gateway/DNS/lease time cấu hình đúng.
- Máy trạm nhận IP tự động đúng VLAN, đúng gateway/DNS.



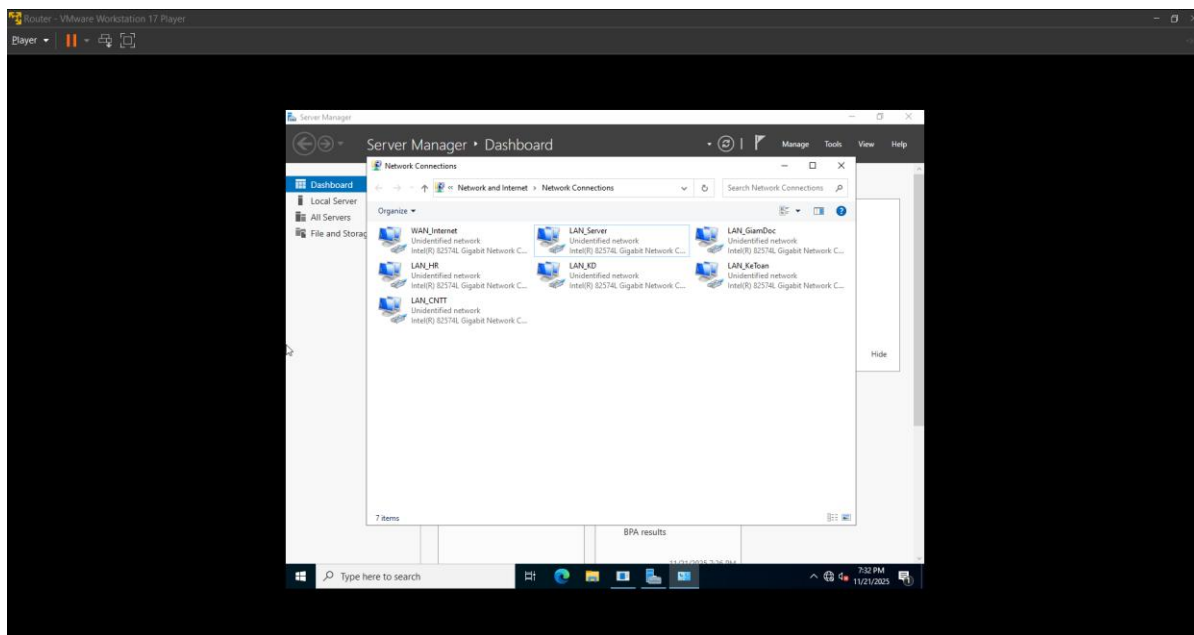
Hình 17: Scope cho từng VLAN / phòng ban tạo đúng dải IP

3.6. Kết quả cấu hình VLAN cho các phòng ban

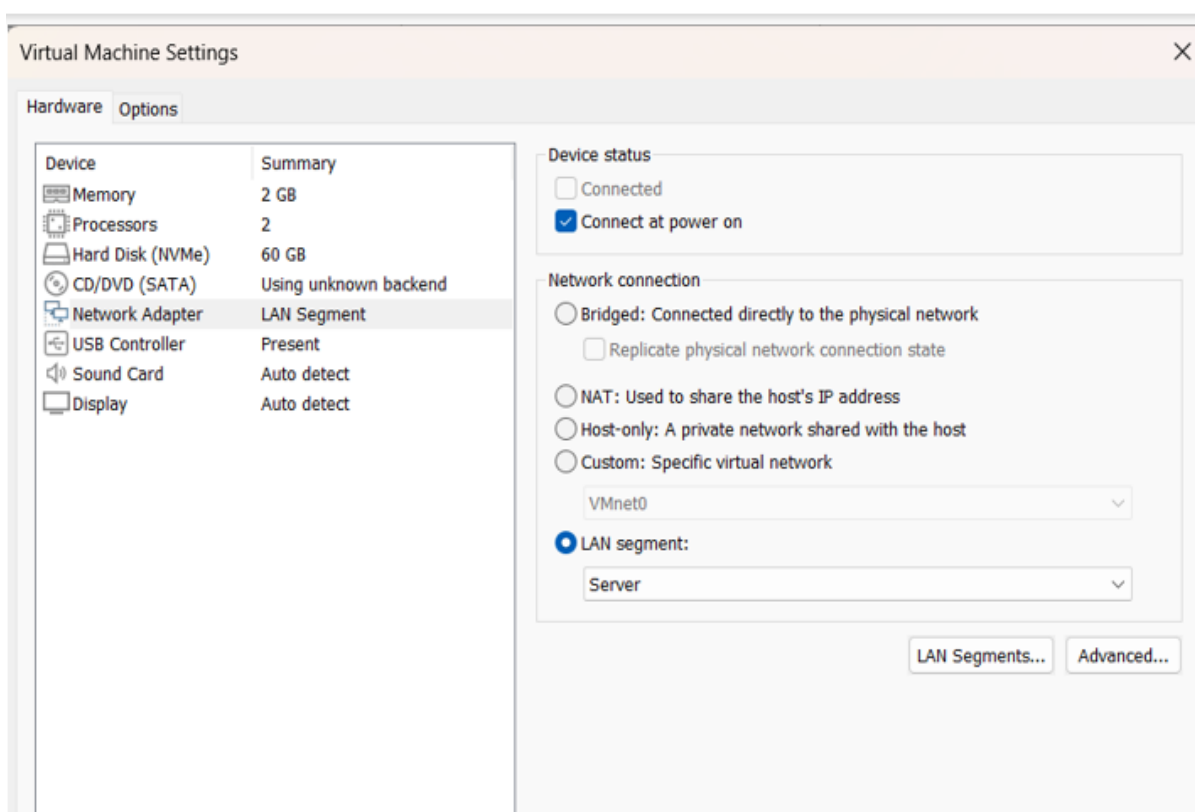
- VLAN ID và tên phòng ban tạo đầy đủ theo thiết kế.
- Port access gán đúng VLAN cho từng phòng ban.
- Trunk giữa switch và router/L3 switch hoạt động ổn định.
- Máy trạm nằm đúng VLAN, ping gateway VLAN OK.



Hình 18: Tạo VLAN (LAN Segments)



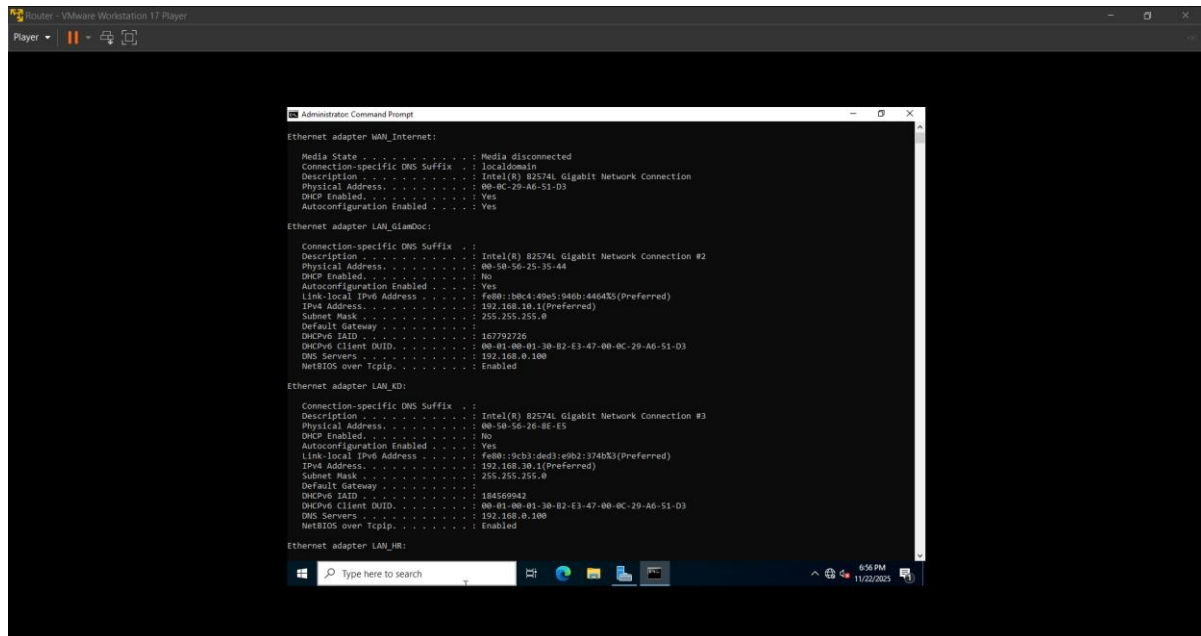
Hình 19: Gán Port (Port Membership)



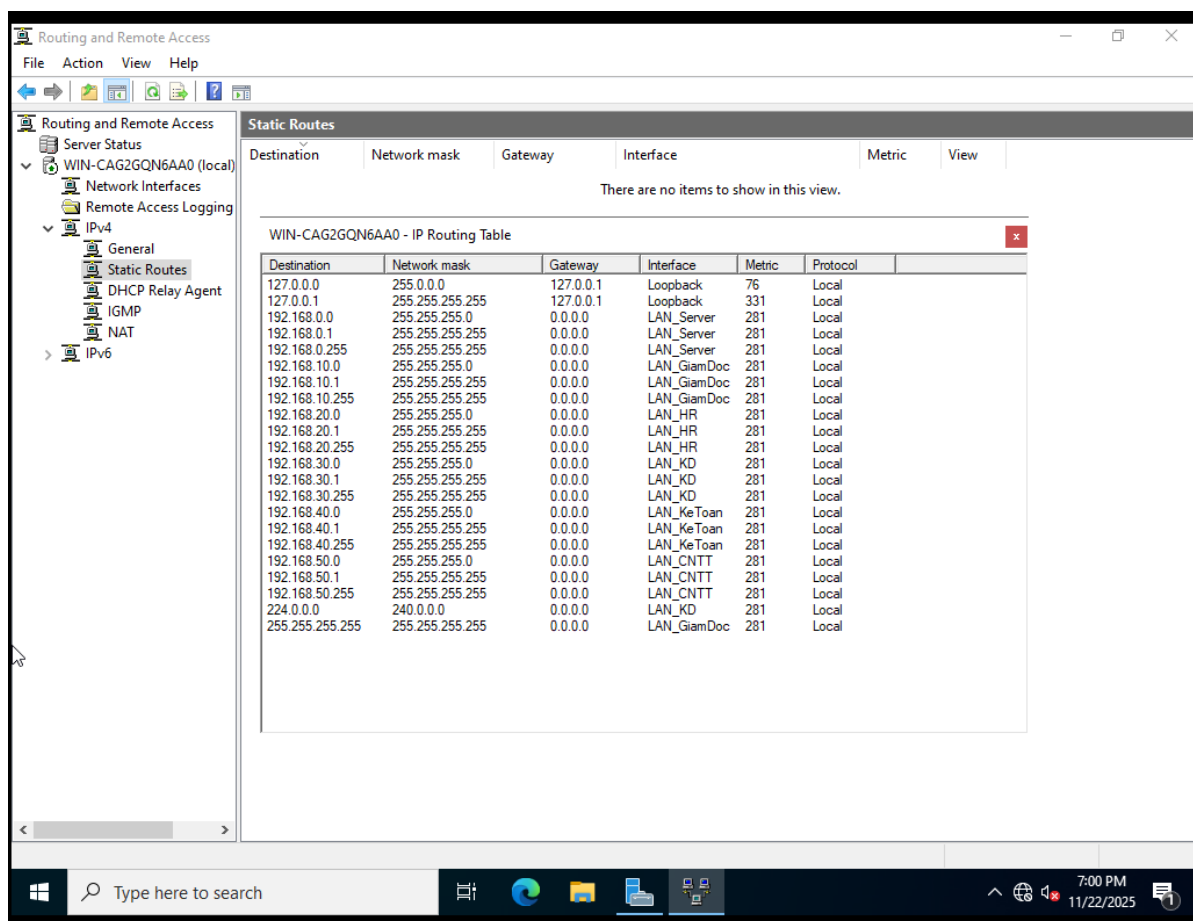
Hình 20: Máy trạm nằm đúng VLAN

3.7. Kết quả cấu hình Router & Inter-VLAN Routing

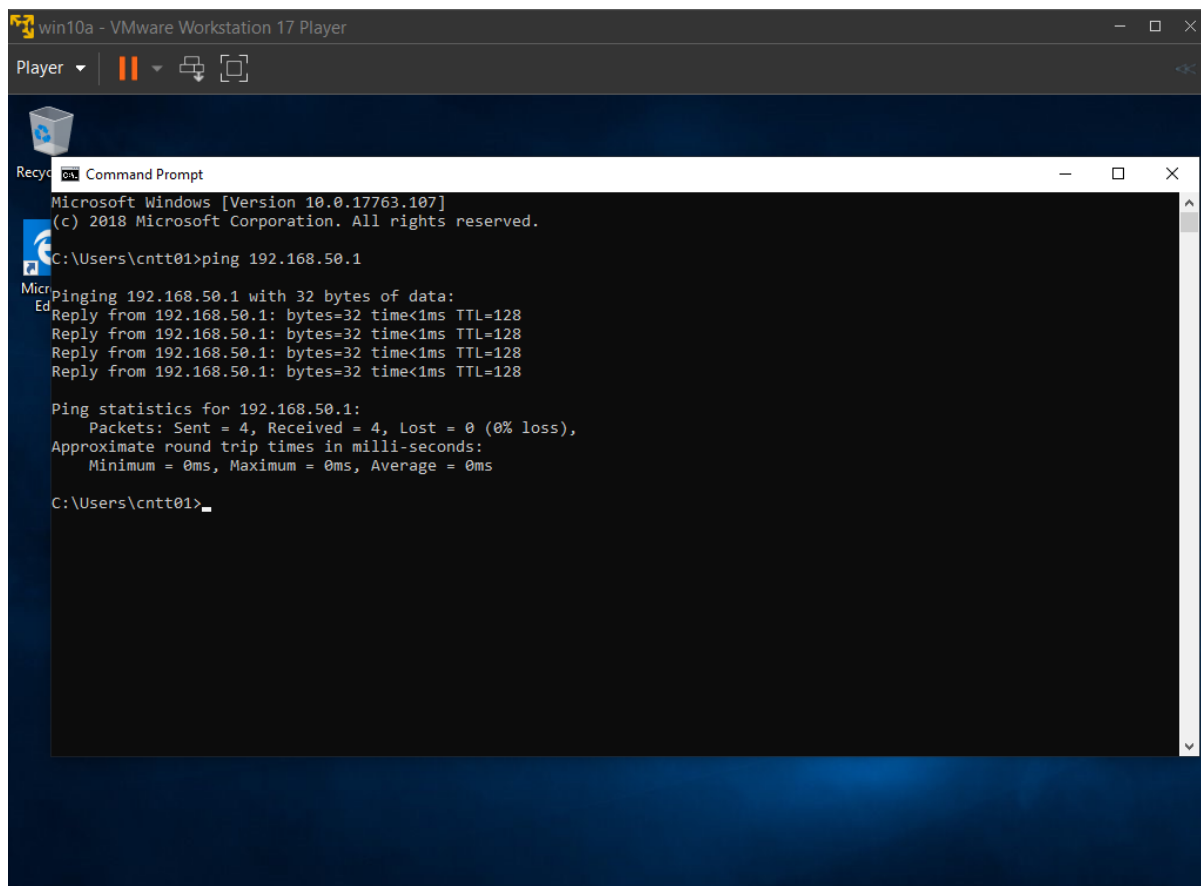
- Sub-interface/SVI cho từng VLAN cấu hình đúng IP gateway.
- Routing liên VLAN hoạt động theo thiết kế.
- Ping/traceroute giữa các VLAN thành công.



Hình 21: Cấu hình địa chỉ IP Gateway cho các Interface tương ứng Subnet/VLAN



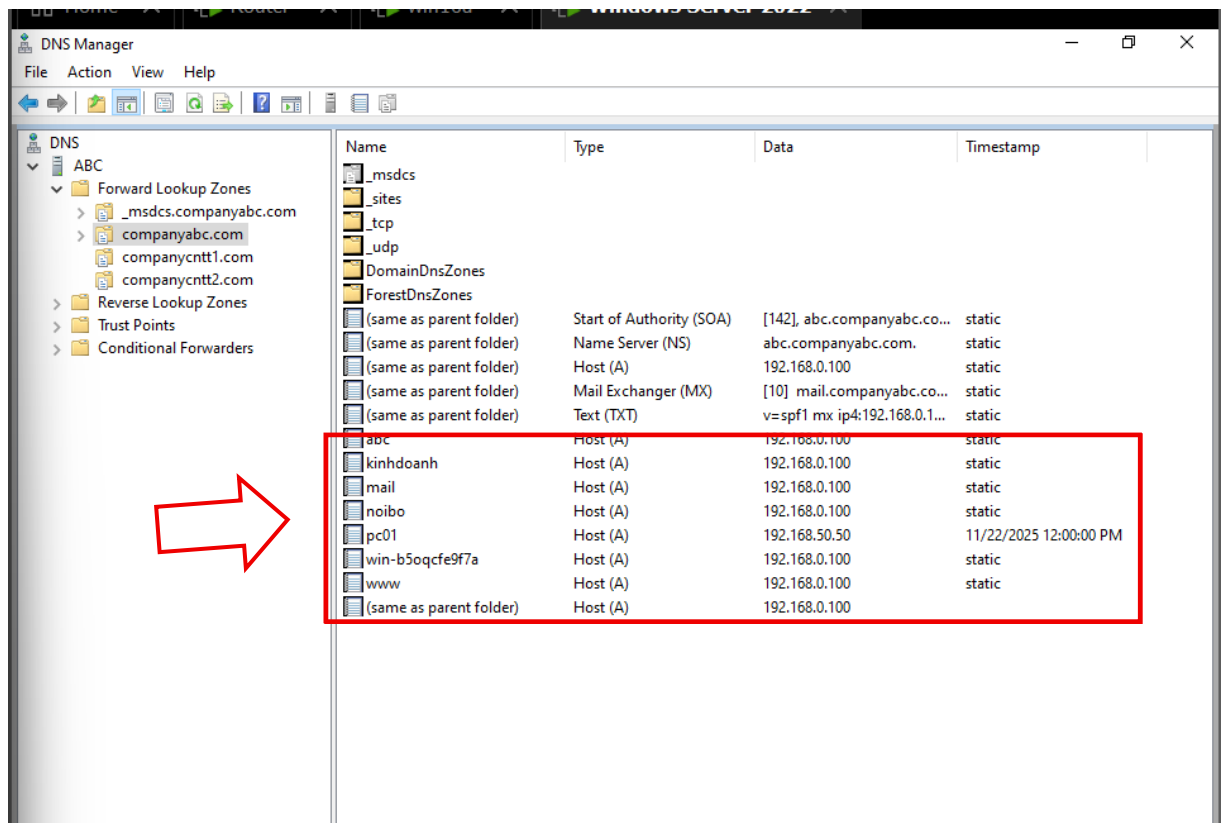
Hình 22: Bảng định tuyến hiển thị đầy đủ các đường đi đến các mạng con



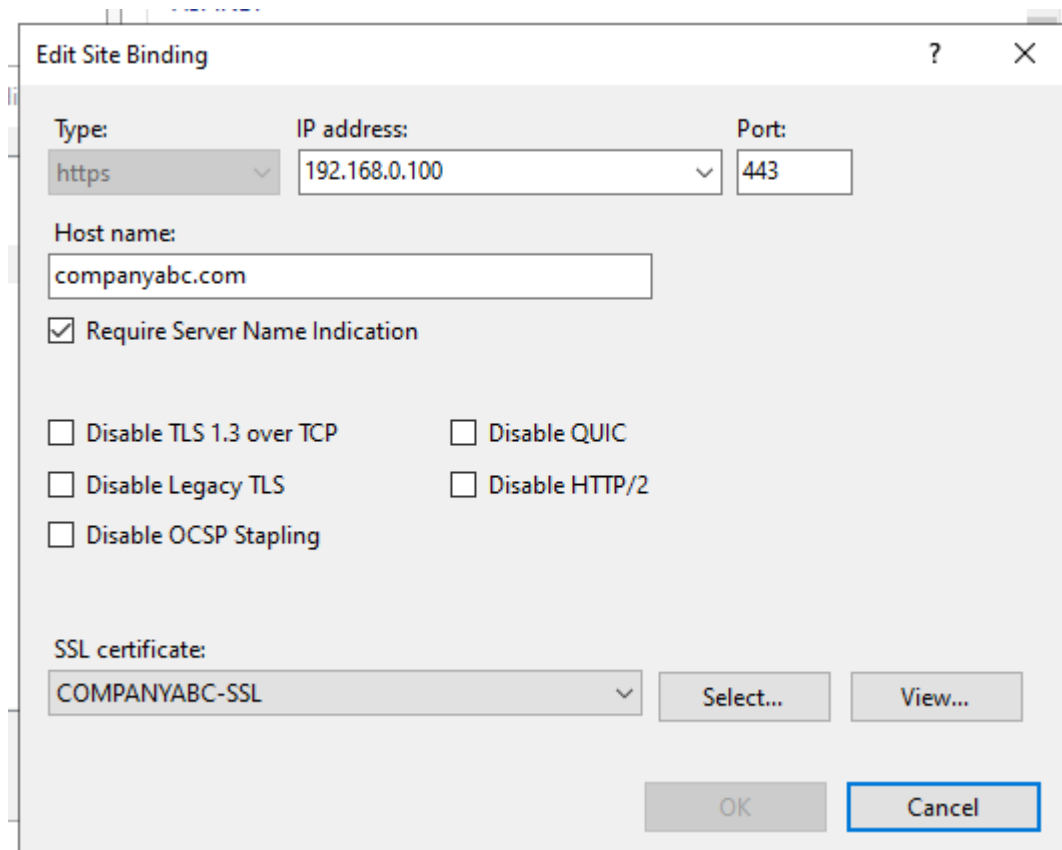
Hình 23: Ping gateway của phòng CNTT (.50)

3.8. Kết quả triển khai Web Server (2 site)

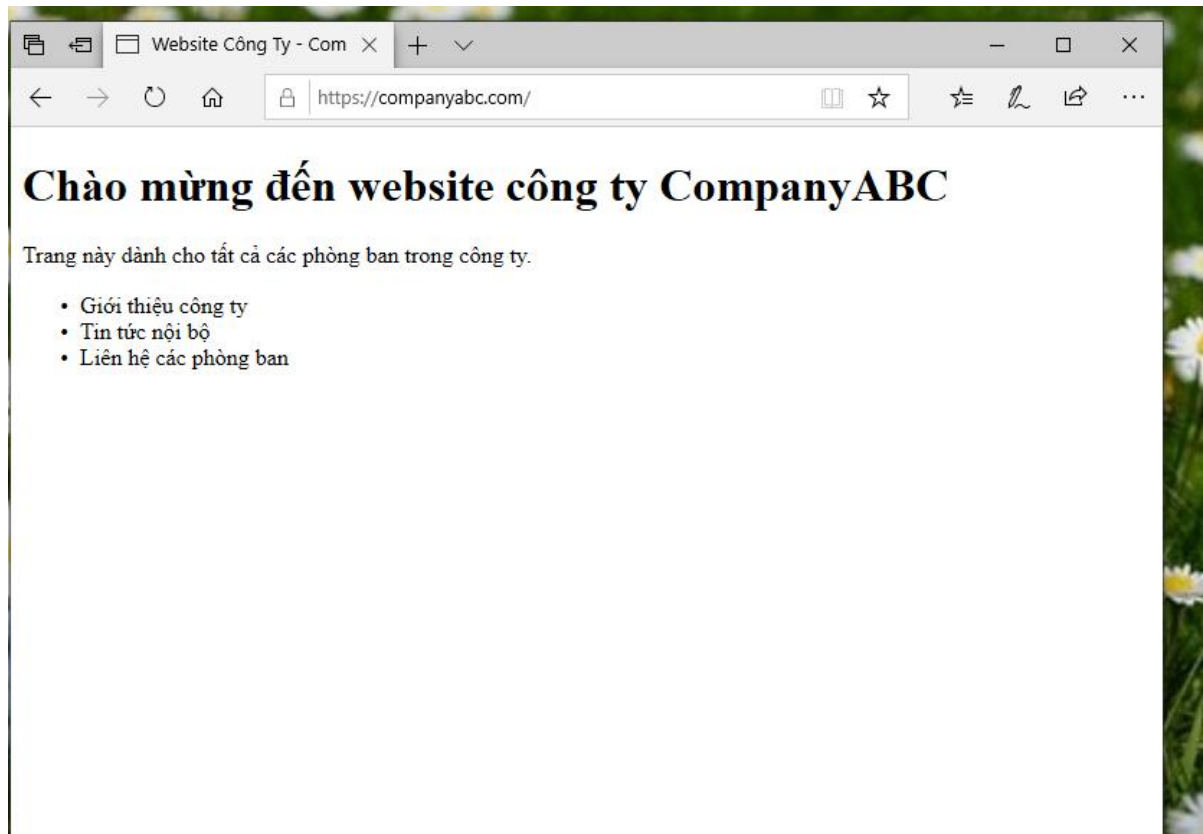
- Web Server cài đặt thành công trên Server02.
- Site 1 (web công ty) hoạt động ổn định.
- Site 2 (web bộ phận kinh doanh) hoạt động ổn định.
- Truy cập qua hostname nội bộ từ các VLAN OK.



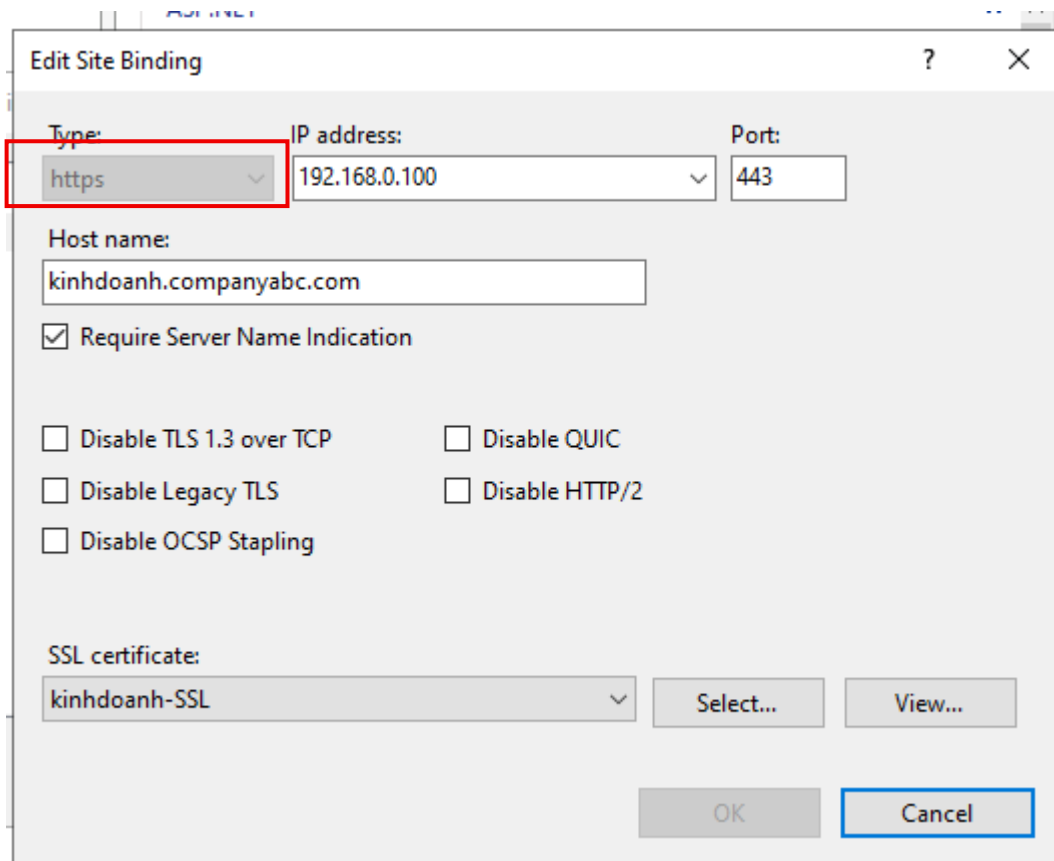
Hình 24: Cấu hình các bản ghi Host (A) cho tên miền companyabc.com



Hình 25: Thiết lập kết nối HTTPS cho website companyabc.com



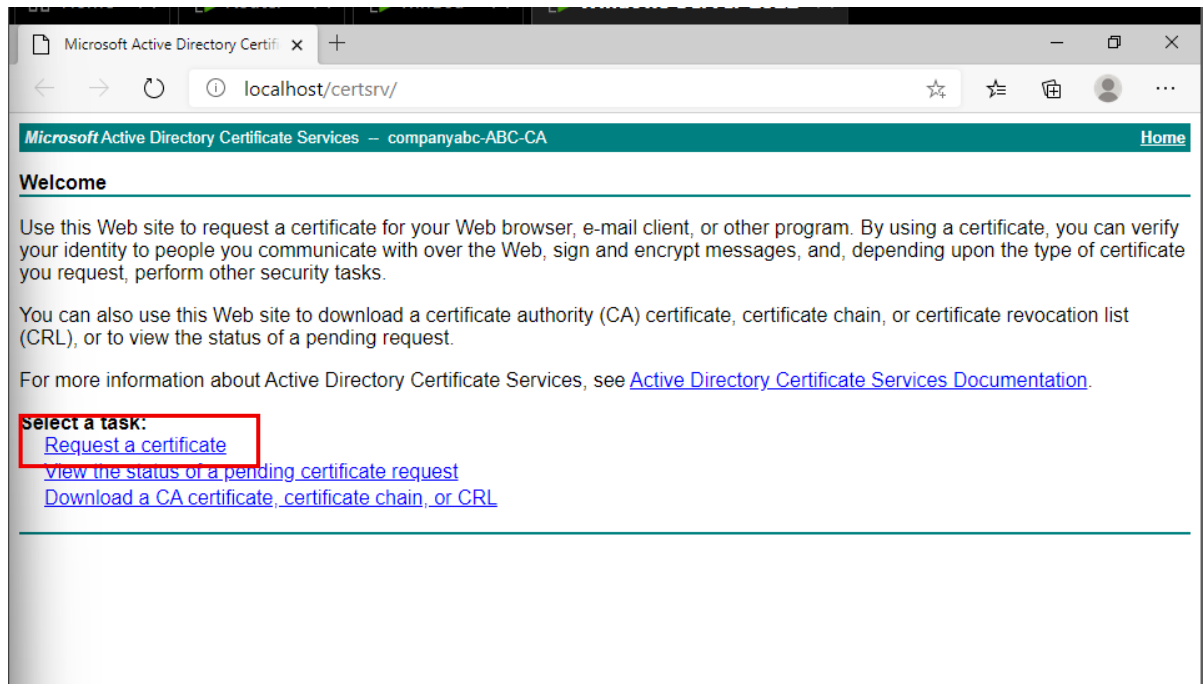
Hình 26: Kết quả kết nối



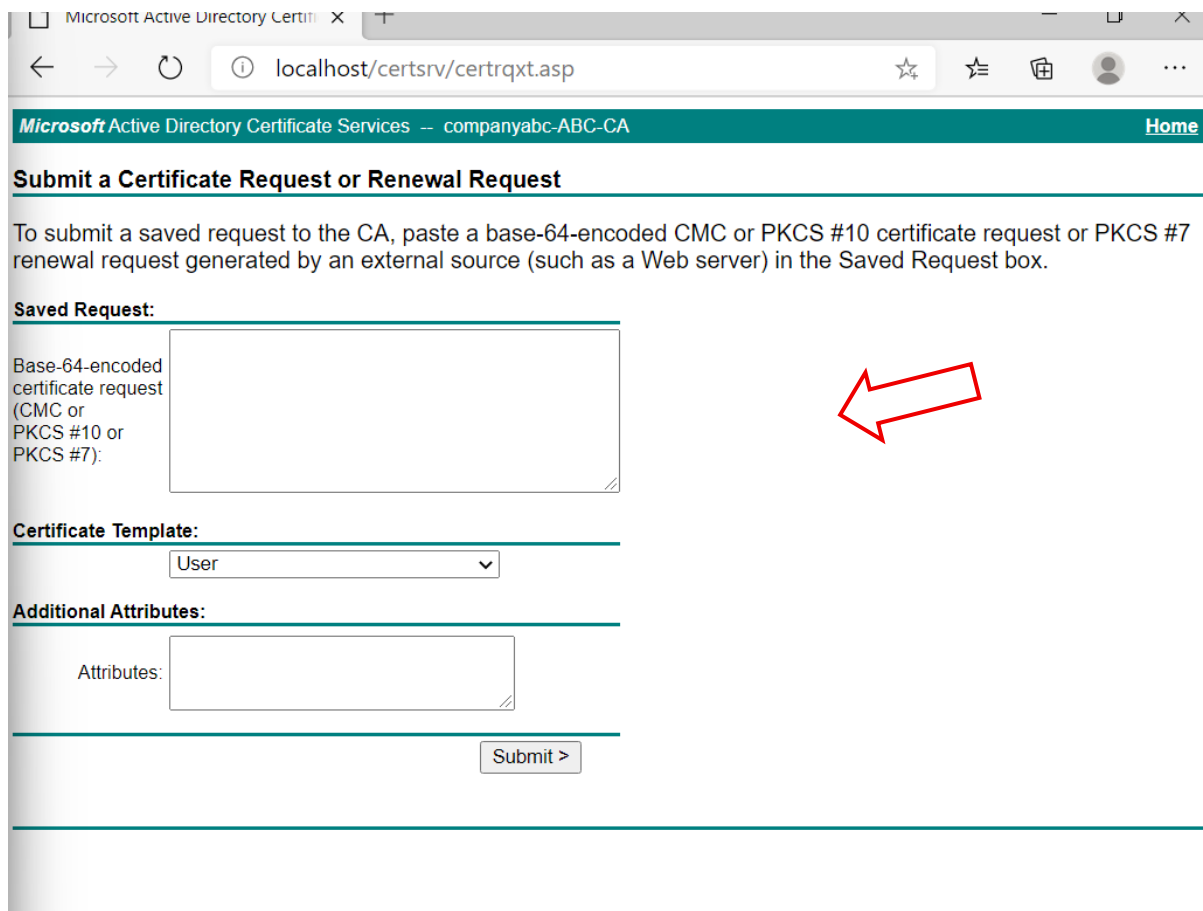
Hình 27: Thiết lập kết nối HTTPS cho website kinhdoanh.companyabc.com

```
→ This PC > Local Disk (C:) > CAroot
kinhdoanh.req - Notepad
File Edit Format View Help
-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----
MIIEZjCCA04CAQAwbDELMAkGA1UEBhMCVk4xCzAJBgNVBAGMA1ZOMQwwCgYDVQQH
DANIQ00xEjAQBGNVBAoMCUtJTkhET0FOSDELMAkGA1UECwwCSVQxITAFBgNVBAMM
GGtpbmhkb2FuaC5jb21wYW55YWJjLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
ADCCAQoCCggEBAN6GRDQ+1uJU2cdfEESJBraqAJgiS7JRTRdCzCZix1k2GuGPcamPc
eEycP8uQgKIXaKPTth6clcpYDEtT1U/RI0CP0faqQ5RHw+Bdh1bg27k1X48mHoEr
PRaON2LNO27M8D0eVHCozh7bYR14GARV74+pHrnIFrRwOzBJI8EDHiT8XB4OuH20
TtaezREDxQUA6skxa1NYf8KwSVTULsp69t1nS8YwMK76yhtxeaQWuVPr3zRJouoa
2RrJbw01gp9Qqj+8RAISx7o2WrXbZuZdzrCtnXOD62Mea7cBbb30Jsxh3PtVQ4v3
SaPjcus8bdUtPnHVJyxBfiuufybx2n0sr1kCAwEAAaCCABMwHAYKKwYBBAGCNw0C
AzEOfgwxMC4wLjIwMzQ4LjIwTQYJKwYBBAGCNxUUMUAwPgIBBQwSYWJjLmNvbXBh
bn1hYmMuY29tDBhDT01QQU5ZQUJDxEfkbWluaXN0cmF0b3IMC01uZXRNZ3IuZXh1
MHIGCisGAQQBgjcNAgIxZDBiAgEBHloATQBpAGMAcGvAHMAbwBmAHQAIABSAFMA
QQAgAFMAQwBoAGEAbgBuAGUAbAAgAEMAcgB5AHAAdABvAGcAcgBhAHAAaABpAGMA
IABQAHIAbwB2AGkAZAB1AHIDAQAawgc8GCSqGSIb3DQEJDDjGBwTCBvjA0BgNVHQ8B
Af8EBAMCBPAwEwYDVR01BAwwCgYIKwYBBQUHAwEweAYJKoZIhvcNAQkPBGSwaTAO
BggqhkiG9w0DAGICAIAwDgYIKoZIhvcNAwQCAGCAMAsGCWCGSAF1AwQBKjALBg1g
hkgBZQMEAS0wCwYJYIZIAWUDBAECAwGCWCGSAF1AwQBBAHBgUrDgMCAZAKBggq
hkiG9w0DBzAdBgNVHQ4EFgQUqrXKUm4jLQXX7s1FD1/MbJemLWYwDQYJKoZIhvcN
AQEFBQADggEBAJXdFOHJH0Xs1W0j298YmZmMXLvt7bpAVdGvi5G/hfLzw+/x1bid
/I+QppQ4jxpr788MwAfiP05NfhX7f6cmwxUxHjFnoNPjyAWHpHHhKk509CZWrrhR
1vrmZpC3cen2N12u1Bex2+g7ubHB1XbRg88X6I58LDCxQtLMSQAjQ906p4m5oJRO
rr1vXAhy+k40qUH8fTXvxXfHYtrj/+TVpqE9bXhHyCFmk1SnKqVHpzTNMiEngEKg
cLyroWQj3En45Bg7LACm1GyWDQQA3yt++sTgeypB7jmoMgvPanVsCvK+dQckPFP
1B1f9IsEADFx3ICwvJ66jMISBcwMXWo1u18=
-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----
```

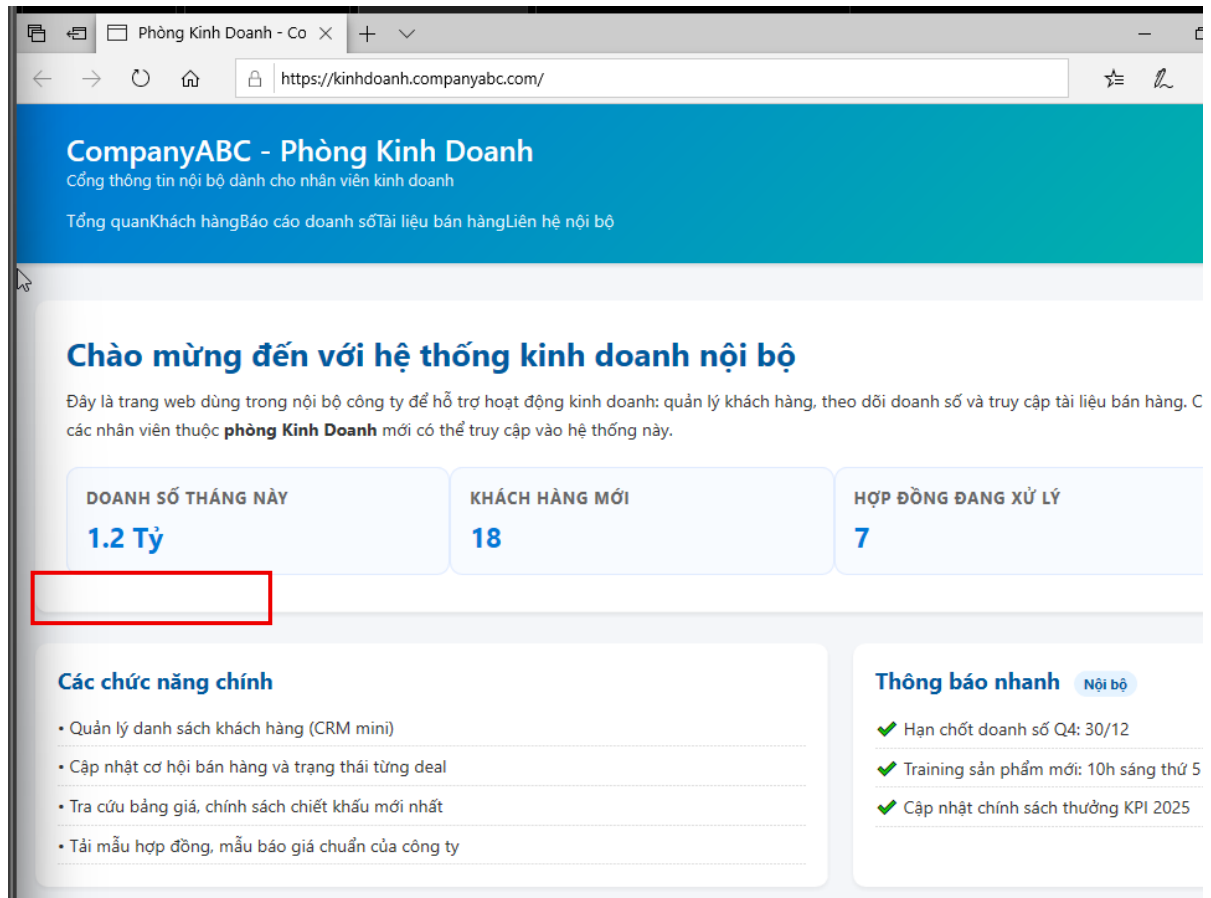
Hình 28: File yêu cầu cấp chứng chỉ SSL (CSR) được xuất từ Web Server



Hình 29: Giao diện gửi yêu cầu cấp chứng chỉ trên Microsoft Active Directory Certificate Services (AD CS)



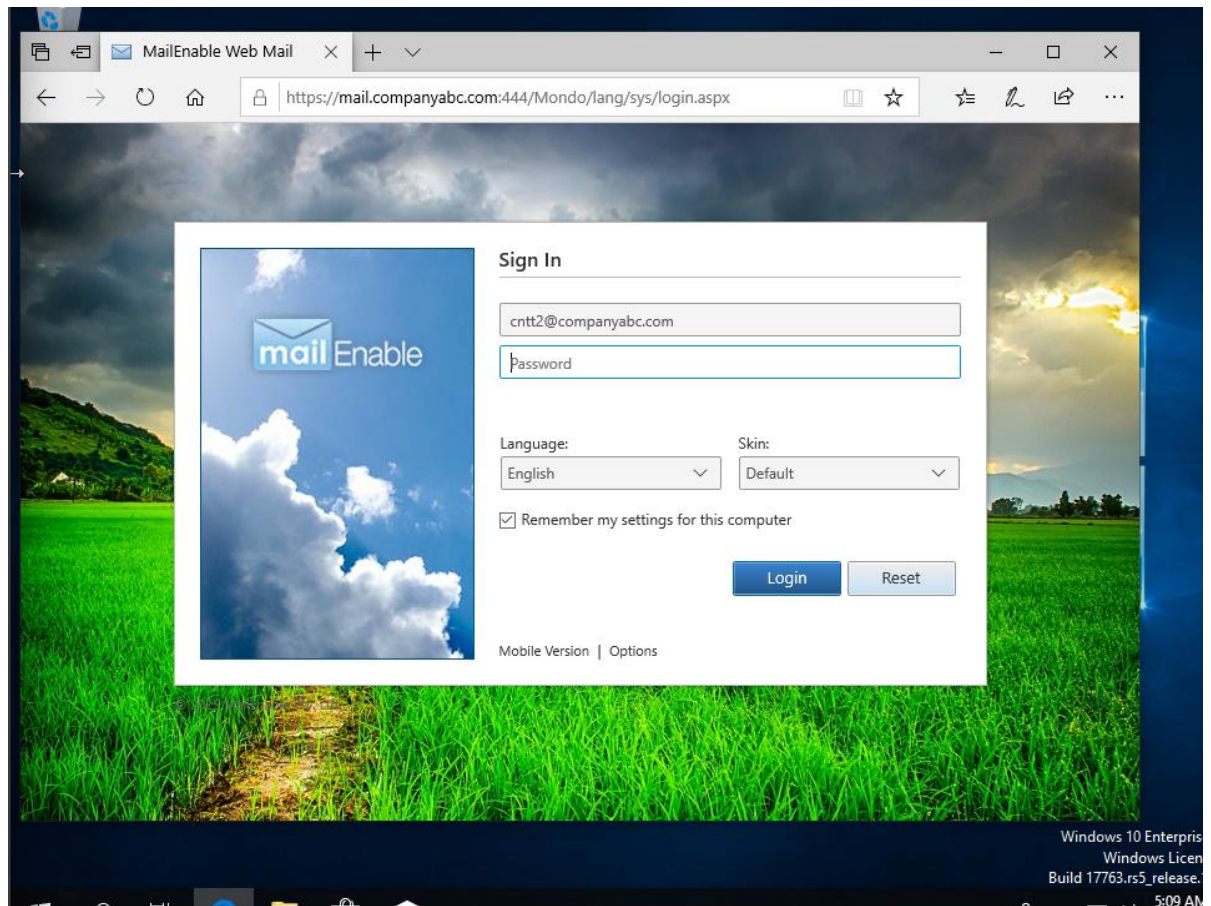
Hình 30: Gán chứng chỉ SSL (kinhdoanh-SSL) cho trang web trên IIS Manager



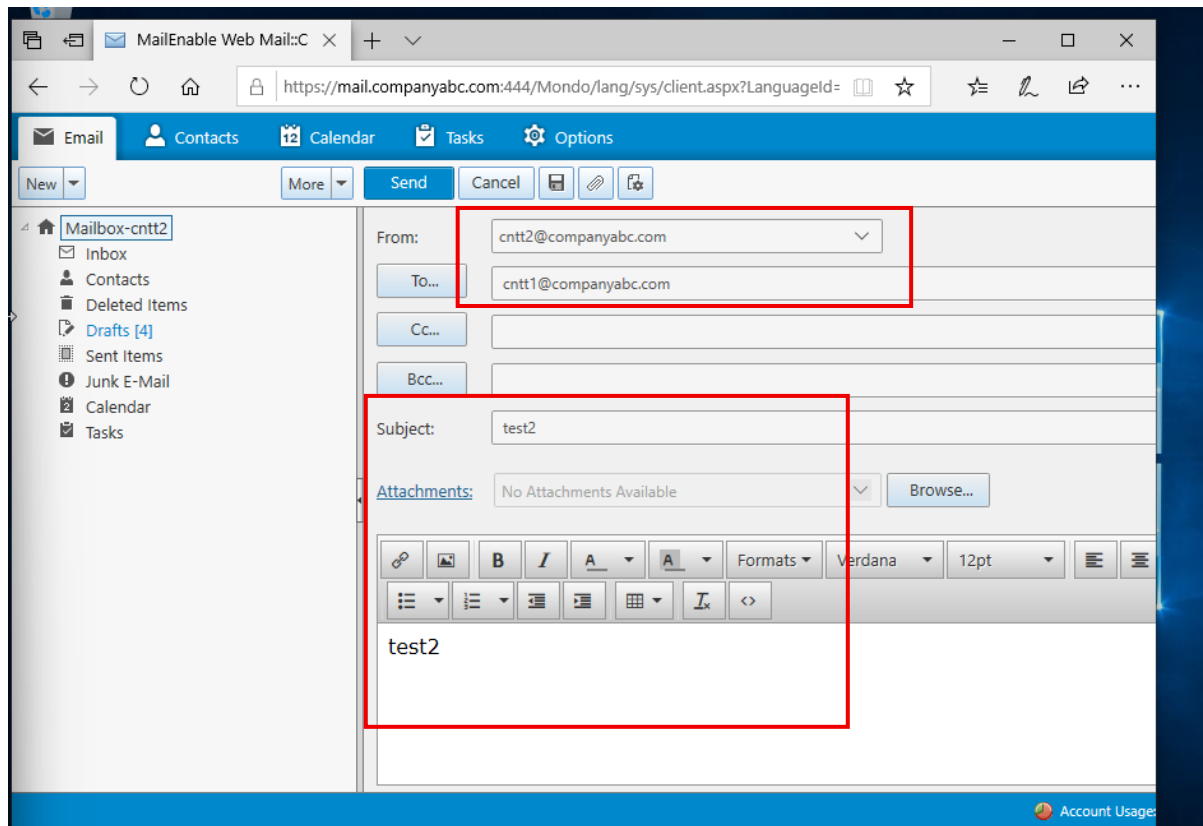
Hình 31: Ràng buộc chứng chỉ SSL nội bộ và kết quả truy cập bảo mật HTTPS thành công

3.9. Kết quả triển khai Mail Server (MailEnable)

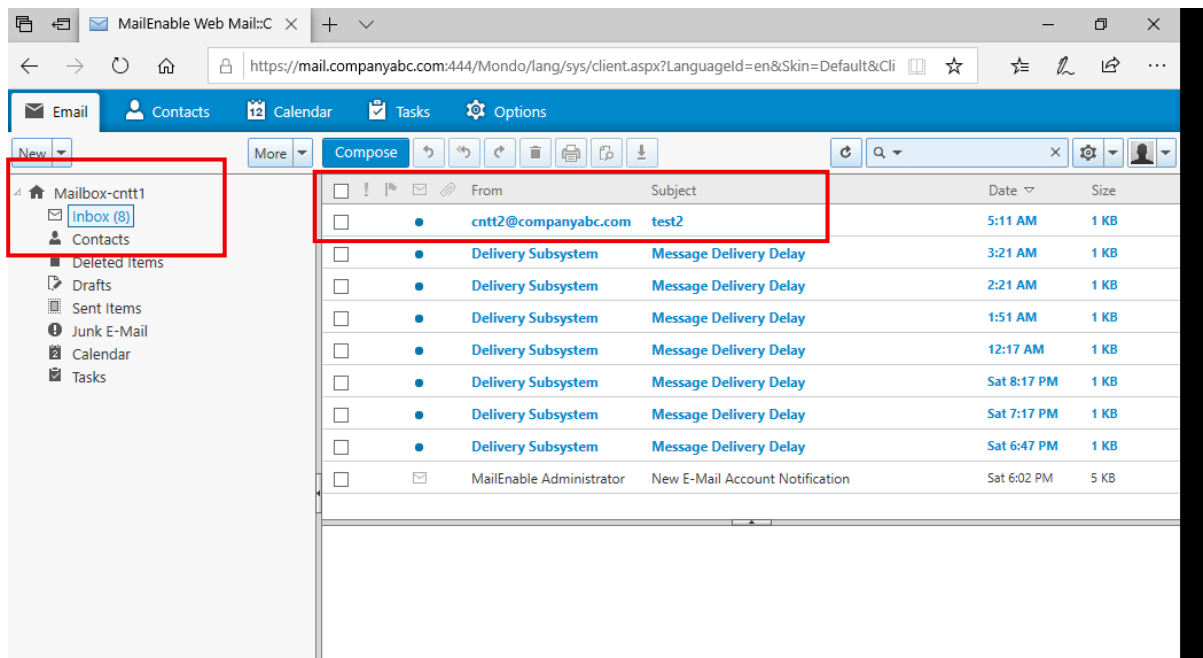
- MailEnable cài đặt thành công trên Server03.
- SMTP/POP3/IMAP nội bộ hoạt động đúng.
- Gửi/nhận mail giữa nhân viên các phòng ban thành công.



Hình 32: MailEnable cài đặt thành công trên Server03



Hình 33: Màn hình soạn thảo email trên Webmail MailEnable của tài khoản cntt2@companyabc.com

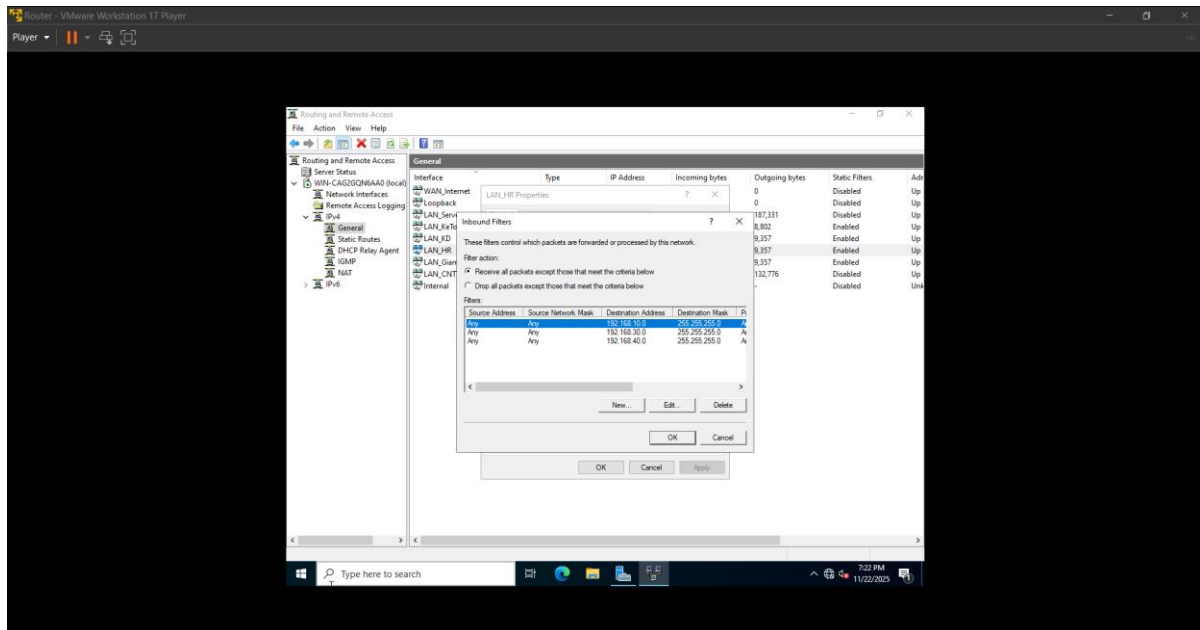


Hình 34: Hộp thư đến (Inbox) của tài khoản cntt1@companyabc.com

3.10. Kết quả cấu hình Firewall/ACL bảo mật hệ thống

- Rule phân quyền giữa các VLAN triển khai đúng yêu cầu đề tài.
- Chỉ mở các port cần thiết cho DC/DNS/DHCP/Web/Mail.
- Test truy cập hợp lệ thành công, truy cập không hợp lệ bị chặn đúng.

”



Hình 35: Bảng cấu hình ACL (Access Control List) sử dụng Static Packet Filters trên Router, thiết lập chính sách ngăn chặn truy cập chéo giữa các VLAN

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.107]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\HR01>ping 192.168.30.50

Pinging 192.168.30.50 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.30.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\HR01>
```

Hình 36: Truy cập không hợp lệ từ VLAN HR sang VLAN Kinh Doanh bị chặn hoàn toàn

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.107]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\HR01>ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=2ms TTL=127

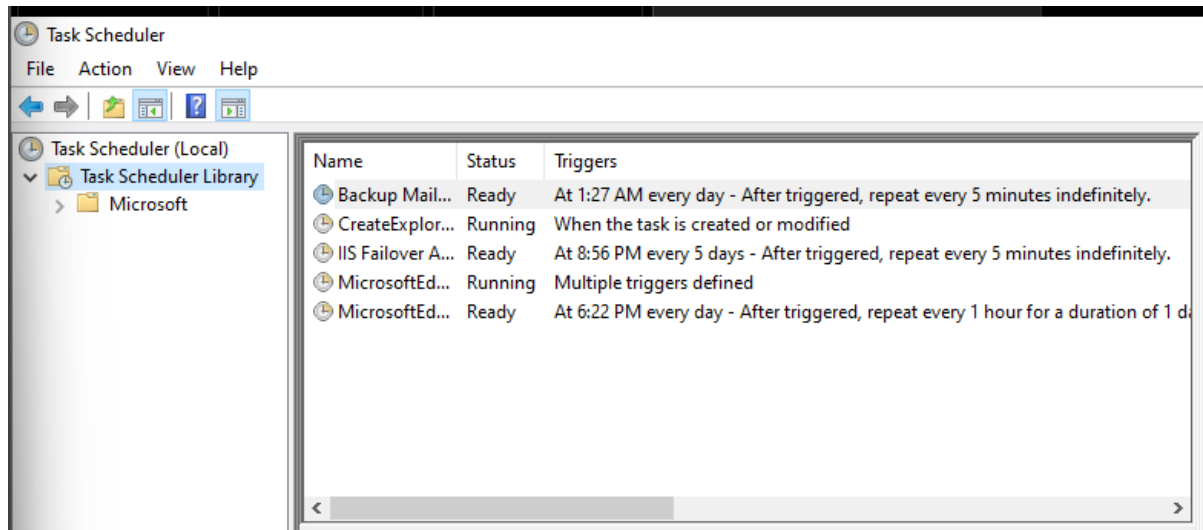
Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\Users\HR01>
```

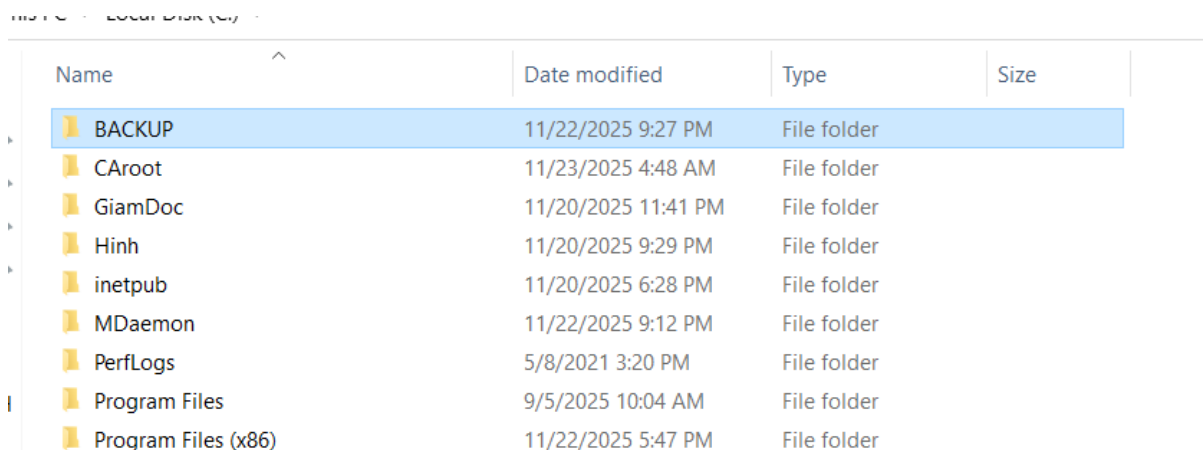
Hình 37: Các Port và giao thức cần thiết kết nối đến Server Farm (DC/Web/Mail) và Internet được cho phép hoạt động

3.11. Kết quả triển khai Backup / Failover

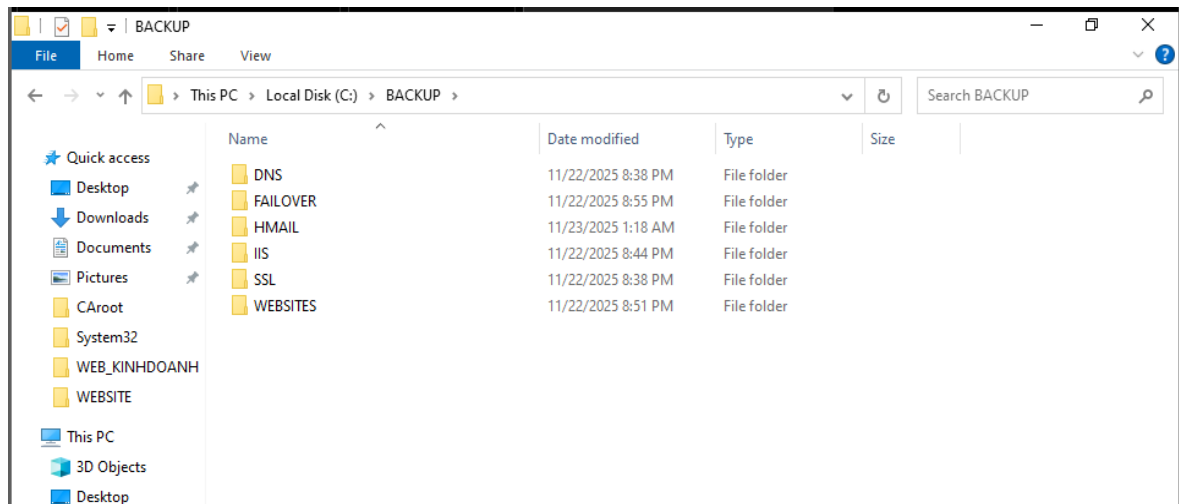
- Lịch backup cho AD/DNS/DHCP/Web/Mail thiết lập đúng kế hoạch.
- Backup được tạo và lưu tại vị trí an toàn theo cấu hình.
- Thực hiện restore thử nghiệm tối thiểu 1 dịch vụ thành công.



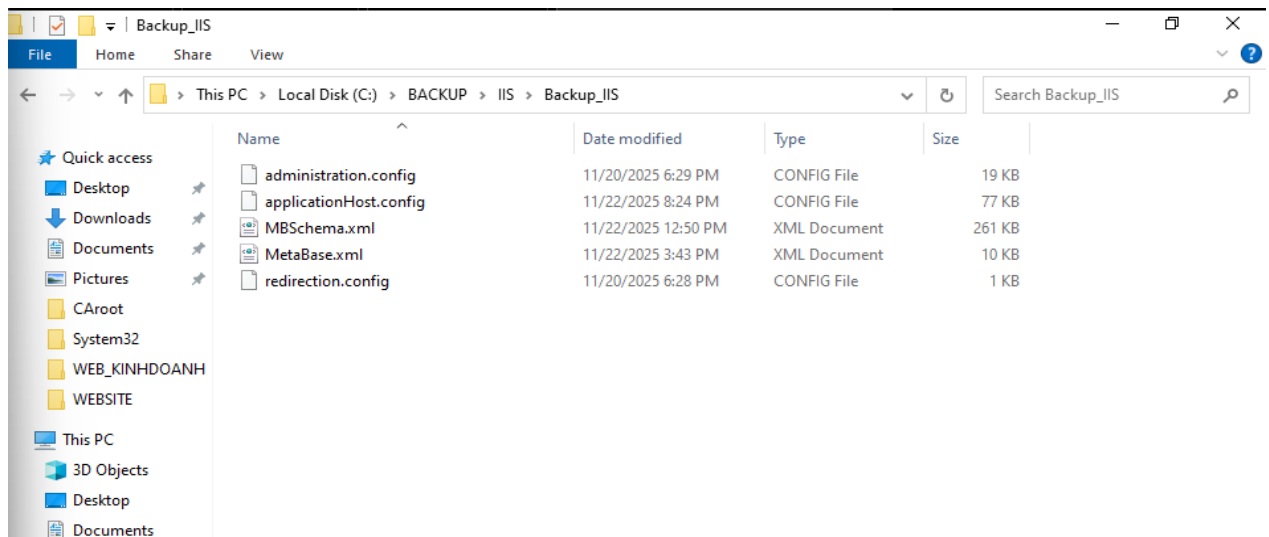
Hình 38: Danh sách các tác vụ tự động được thiết lập trong hệ thống



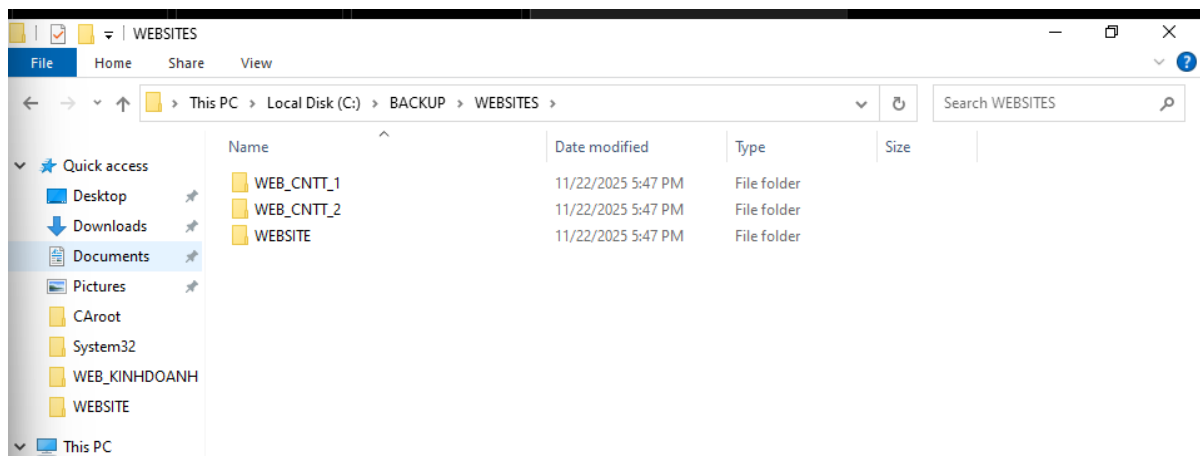
Hình 39: Thiết lập Task Scheduler và thư mục chứa dữ liệu sao lưu trên ổ C:



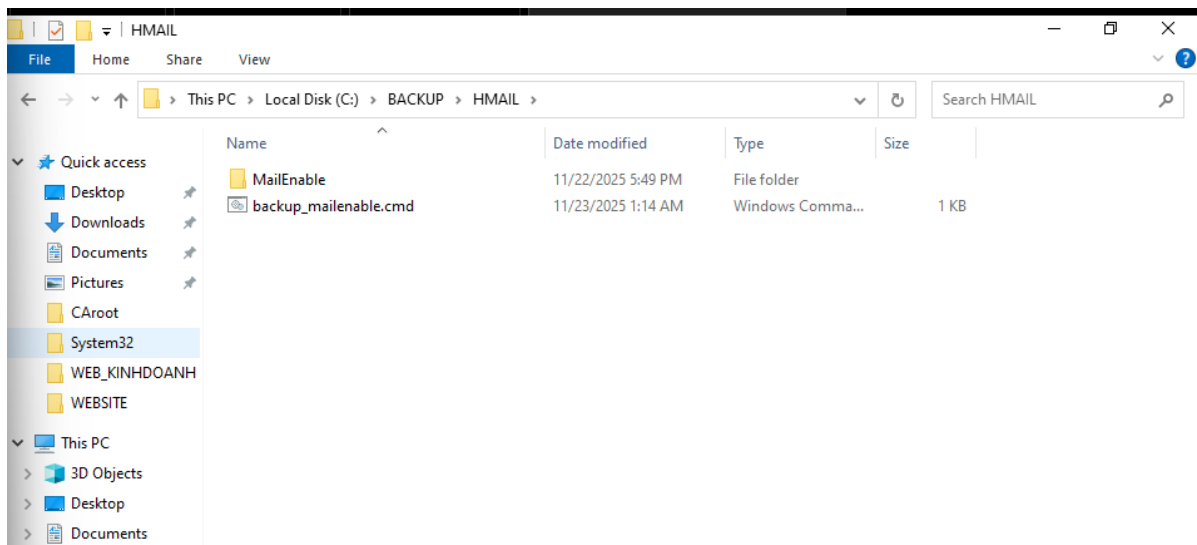
Hình 40: Cấu trúc thư mục sao lưu hệ thống và chi tiết tệp cấu hình backup IIS



Hình 41: Quản lý thư mục BACKUP tổng hợp và các file sao lưu cấu hình



Hình 42: Thư mục lưu trữ bản sao lưu mã nguồn của các trang Web nội bộ



Hình 43: Kịch bản (script) và thư mục sao lưu dữ liệu cho dịch vụ MailEnable

```
(C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Administrator>robocopy C:\BACKUP\WEBSITES\WEB_CNTT_1 C:\WEB_CNTT_1 /MIR /COPYALL /R:1 /W:1

-----
ROBOCOPY      ::      Robust File Copy for Windows
-----

Started      : Sunday, November 23, 2025 3:14:37 PM
Source       : C:\BACKUP\WEBSITES\WEB_CNTT_1\
Dest        : C:\WEB_CNTT_1\

Files       : *.*

Options     : *.* /S /E /COPYALL /PURGE /MIR /R:1 /W:1

-----
100%      New Dir      1      C:\BACKUP\WEBSITES\WEB_CNTT_1\
          New File      2876      index.html
          New Dir      0      C:\BACKUP\WEBSITES\WEB_CNTT_1\aspnet_client\
          New Dir      0      C:\BACKUP\WEBSITES\WEB_CNTT_1\aspnet_client\system_web\
          New Dir      0      C:\BACKUP\WEBSITES\WEB_CNTT_1\aspnet_client\system_web\4_0_30319\

-----

Total      Copied      Skipped      Mismatch      FAILED      Extras
 Dirs  :      4          4          0          0          0          0
Files  :      1          1          0          0          0          0
Bytes  :    2.8 k      2.8 k          0          0          0          0
Times  :    0:00:00    0:00:00          0          0          0          0
Ended  : Sunday, November 23, 2025 3:14:37 PM

C:\Users\Administrator>
```

Hình 44: Thực thi lệnh Robocopy để khôi phục website WEB_CNTT_1 từ bản backup

This PC > Local Disk (C:)					Search Local	
	Name	Date modified	Type	Size		
	BACKUP	11/22/2025 9:27 PM	File folder			
	CAroot	11/23/2025 4:48 AM	File folder			
	GiamDoc	11/20/2025 11:41 PM	File folder			
	Hinh	11/20/2025 9:29 PM	File folder			
	inetpub	11/20/2025 6:28 PM	File folder			
	MDaemon	11/22/2025 9:12 PM	File folder			
	PerfLogs	5/8/2021 3:20 PM	File folder			
IH	Program Files	9/5/2025 10:04 AM	File folder			
	Program Files (x86)	11/22/2025 5:47 PM	File folder			
	StorageReports	11/20/2025 6:29 PM	File folder			
	Users	11/22/2025 5:47 PM	File folder			
	WEB_CNTT_2	11/22/2025 5:47 PM	File folder			
	WEB_CONGTY	11/23/2025 4:24 AM	File folder			
	WEB_KINHDOANH	11/23/2025 2:21 AM	File folder			
	WEBDoanhNghiep	11/22/2025 5:47 PM	File folder			
	WEBSITE	11/22/2025 5:47 PM	File folder			
	Windows	11/22/2025 12:52 PM	File folder			
	standard1054.exe	11/22/2025 5:41 PM	Application	84,592 KB		
	WEB_CNTT_1	11/22/2025 5:47 PM	File folder			

Hình 45: Thư mục WEB_CNTT_1 được phục hồi thành công trên ổ đĩa C: